Programa de
Especialidad de Primer Grado

BIOQUÍMICA CLÍNICA

Universidad de Ciencias Médicas de La Habana
Dirección Nacional de Posgrado
Dirección General de Docencia Médica

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
REPÚBLICA DE CUBA
2025

ÍNDICE

No.		Pág.
I.	Título del Programa	1
II.	Instituciones responsables y colaboradoras	1
III.	Colectivo de autores	1
IV.	Modalidad	2
V.	Total de créditos mínimos	2
VI.	Introducción/justificación	2
VII.	Residentes. Requisitos de ingreso	5
VIII.	Modelo del especialista de Primer Grado	6
IX.	Fundamentación teórica y metodológica	10
X.	Sistema de objetivos	11
XI.	Sistema de valores y actitudes a que contribuye el Programa	16
XII.	Sistema Docente y contenido del Programa	16
XIII.	Sistema de evaluación	38
XIV.	Respaldo material y administrativo del Programa	40
XV.	Bibliografía general del Programa	41
XVI.	Programa analítico	49

I. TÍTULO DEL PROGRAMA: Especialidad de Primer Grado en Bioquímica Clínica

II. INSTITUCIONES RESPONSABLES Y COLABORADORAS:

Ministerio de Salud Pública. Dirección General de Docencia Médica. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana.

NIVEL EDUCACIONAL: Posgrado

DIRIGIDO A: Médicos y estomatólogos

NOMBRE DE LA ESPECIALIDAD: Bioquímica Clínica

TIPO DE ESPECIALIDAD: Básica biomédica

TIEMPO DE FORMACIÓN: 3 años

TIPO DE PROGRAMA: Modular y por cursos

III. COLECTIVO DE AUTORES:

Dr. C. Tammy Fernández Romero (Coordinadora)
Doctor en Ciencias Médicas. Doctora en Medicina. Especialista de Segundo Grado en Bioquímica Clínica. Profesor Titular. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas "Victoria de Girón"- Facultad de Ciencias Médicas.

Dr. C. Agustín Guillermo Vicedo Tomey
Doctor en Ciencias Médicas. Doctor en Medicina. Especialista de Segundo Grado en Bioquímica Clínica. Máster en Educación Médica. Profesor Titular y Consultante. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas "Victoria de Girón"- Facultad de Ciencias Médicas.

Dr. C. Raúl Fernández Regalado
Doctor en Ciencias Médicas. Doctor en Medicina. Especialista de Segundo Grado en Bioquímica Clínica. Profesor Titular y Consultante. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas "Victoria de Girón"- Facultad de Ciencias Médicas.

Dr. C. Tatiana Acosta Sánchez
Doctor en Ciencias Médicas. Lic. en Bioquímica. Máster en Genética Médica. Profesor Auxiliar. Investigador Auxiliar. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Centro Nacional de Genética Médica.

Dr. C. Gipsis Suárez Román
Doctor en Ciencias Médicas. Doctora en Medicina. Especialista de Segundo Grado en Bioquímica Clínica. Profesor Titular. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas "Victoria de Girón"- Facultad de Ciencias Médicas.

Dr. Lázaro Elier Alba Zayas
Doctor en Medicina. Especialista de Segundo Grado en Bioquímica Clínica. Profesor Asistente. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas "Victoria de Girón"- Facultad de Ciencias Médicas.

Dr. Carlos Luis Pérez Hernández
Doctor en Medicina. Especialista de Primer Grado en Bioquímica Clínica. Máster en Toxicología. Profesor Auxiliar. Investigador Auxiliar. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas "Victoria de Girón"- Facultad de Ciencias Médicas.

IV. MODALIDAD: Presencial y a tiempo completo.

V. TOTAL DE CRÉDITOS MÍNIMO: 272

VI. INTRODUCCÓN / JUSTIFICACIÓN

A partir del denominado informe Flexner de 1910, las ciencias básicas biomédicas fueron reconocidas como una necesidad incuestionable en la formación científica de los médicos y otros profesionales de la salud. Estas disciplinas académicas incluyen de forma destacada a la Bioquímica, la cual aborda la estructura química y la función de los componentes moleculares del organismo humano, así como la dinámica de sus transformaciones y los mecanismos encargados de su regulación.

En la evolución de los conocimientos y la práctica de la medicina, así como de otras profesiones de la salud, la especialización ha constituido una necesidad histórica. Esta necesidad es originada por el incremento indetenible - en extensión y profundidad - de la información en relación con la estructura y funciones normales del organismo humano, las causas y mecanismos por los cuales se afecta su estado de salud, y las modalidades de prevención, intervención terapéutica y rehabilitación disponibles para la atención a las personas enfermas.

El caso de las especialidades en ciencias básicas biomédicas ha tenido características peculiares derivadas de posiciones e interpretaciones contrapuestas de su papel dentro de los sistemas de salud. Por una parte, se encuentran quienes consideran que las funciones fundamentales en el quehacer de estos especialistas pueden ser asumidas por

graduados universitarios de otras profesiones (químicos, bioquímicos, biólogos, etc.), mientras que otros arguyen que los conocimientos médicos adquiridos previamente resultan esenciales para desarrollar estas funciones. Sin negar los aportes que otros profesionales puedan realizar, se tiene una fuerte percepción de que la enseñanza de la Bioquímica - junto a las demás ciencias biomédicas - en el campo de la atención de salud, es mejor comprendida, asumida y desarrollada cuando se tienen los conocimientos previos que justifican la pertinencia y alcance de esta ciencia dentro de los estudios médicos. Otro tanto pudiera decirse en relación con las tareas de investigación de los problemas médicos más acuciantes o de los servicios de diagnóstico especializados.

Obviamente, la aceptación de la existencia y el reconocimiento de la especialidad en Bioquímica Clínica, implican la necesidad de establecer un programa específico de formación para la misma. También resulta necesario establecer una designación que distinga a estos especialistas de otras profesiones universitarias. Es por ello, que se adopta la denominación de “Bioquímica Clínica”, que resalta su vínculo esencial con las particularidades de las actividades propias de la profesión médica.

Desde 1962, por Decreto Ministerial, en Cuba se fijan las bases de la organización docente y el régimen de formación de médicos especialistas. En sus inicios, la formación de especialistas en Bioquímica Clínica estuvo a cargo del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC), institución que contaba con la infraestructura, equipamiento, asesoría extranjera y recursos materiales para asumir tal empeño. Con el desarrollo de los recursos humanos y las potencialidades para las actividades de investigación, los centros de educación médica superior del país fueron asumiendo la actividad de formación de especialistas en ciencias básicas biomédicas, inicialmente en el Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas (ICBP) “Victoria de Girón” (1974), y posteriormente en otros centros del país.

Desde entonces los programas iniciales se han mantenido vigentes, con las modificaciones necesarias, adecuadas al desarrollo de cada momento, y se puede afirmar que los especialistas formados mediante los mismos han tenido la calidad integral necesaria para cumplir las funciones encomendadas. El rasgo dominante de esta formación ha sido la íntima percepción a través del trabajo en las unidades y áreas docentes y de las políticas de salud del Ministerio de Salud Pública de Cuba.

Justificación

El perfeccionamiento y actualización de este programa responde a los objetivos estratégicos del Ministerio de Salud Pública de Cuba para el 2030, de incrementar el estado de salud de la población y su satisfacción con los servicios, a la necesidad de formación de residentes en esta especialidad, y al desarrollo tecnológico alcanzado en el

mundo y en Cuba después de la década de los 80 del pasado siglo, que incide en la formación de especialistas.

Todo lo anterior ha llevado a la Dirección General de Docencia Médica del Ministerio de Salud Pública de Cuba a cumplir uno de sus encargos, de mantener actualizados los programas de estudios, con la finalidad de cumplir el compromiso del Sistema Nacional de Salud cubano de brindar una asistencia médica de calidad, con especialistas capaces de enfrentar los retos y problemáticas asistenciales, así como de mantener la calidad en la formación para estar a la altura del estado del arte de la especialidad en países de mayor desarrollo. Este perfeccionamiento lo realizan profesores de gran experiencia y prestigio, los cuales forman la Comisión Asesora del Rector para las Especialidades (CARE) de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, oídos los criterios de los miembros del Grupo Nacional de la especialidad y la sociedad científica, profesores de los diferentes escenarios docentes, directivos, entre otros, y conducido y asesorado por la Dirección de Posgrado de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, como centro rector y del Ministerio de Salud Pública de Cuba.

En su perfeccionamiento y actualización se conserva todo lo positivo del programa anterior, teniendo en cuenta la experiencia en su realización durante varios años, y los requerimientos de los nuevos descubrimientos e innovaciones de la ciencia y la técnica nivel nacional e internacional. Del análisis realizado para su perfeccionamiento, además del aspecto metodológico y la incorporación de los avances alcanzados en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y las demandas sociales contemporáneas en esta área del conocimiento, se estudiaron las normas metodológicas del Ministerio de Educación Superior de Cuba, como órgano rector, para atemperarnos a las exigencias del Reglamento de Posgrado de ese organismo, Resolución 140 del 2020. Se destaca entre otros aspectos el cambio de la carga horaria para la obtención de los créditos académicos, que se reduce de 48 horas para un crédito curricular (obligatorio) a 30 horas, y la incorporación de los créditos libres.

Así mismo, se incentiva y promueve la aplicación de los adelantos de la ciencia pedagógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de las modernas técnicas de la informática y la cibernética. Se mantiene la denominación de la especialidad y se reduce la duración de cuatro a tres años, con una adecuada selección y organización de contenidos del campo de la bioquímica, a partir de las necesidades de la especialidad, así como de la matemática, la química, la gestión de la información científico-técnica, la metodología de la investigación, entre otros, que resultan imprescindibles para la comprensión y asimilación de los conocimientos y habilidades propios de la especialidad.

La aplicación del Programa tiene el propósito de colocar al especialista en Bioquímica Clínica a la altura de estos tiempos, con el nivel científico y docente que permita una competencia y desempeño adecuados en el ámbito nacional e internacional; egresar a un

especialista que posea las características propias de la profesión, con amplios y profundos conocimientos teóricos y prácticos básicos de la Bioquímica Clínica del mundo académico actual, y que responda a las necesidades actuales y programáticas del sistema de salud y la sociedad cubana, pero que a su vez pueda actuar y ejercer en cualquier contexto nacional e internacional y acceder a otros programas de superación profesional en estudios posgraduados, ampliando sus competencias, al profundizar de modo intensivo en el área que seleccione.

VII. RESIDENTES

Requisitos de ingreso

Generales:

1. Ser graduado de la carrera de Medicina o Estomatología y estar habilitado para el ejercicio de la profesión.
2. Haber mantenido en los estudios y el ejercicio de la profesión una conducta acorde con los principios, éticos y morales de nuestra sociedad.
3. No tener limitaciones físicas, psíquicas o sociales que puedan interferir en el desempeño de la especialidad.
4. No estar incorporado o haber obtenido plaza en alguna especialidad del Régimen de Residencia en Cuba, ni estar en la condición de baja temporal o definitiva de estas.
5. Para los cubanos con residencia efectiva en el país, poseer un índice académico mínimo de cuatro (4) sobre cinco en la carrera, o de 80 puntos o más, sobre cien, en la primera especialidad, si la tuviera.
6. Haber sido autorizado por su centro laboral para optar por la especialidad.

Particulares: No tiene

Documentación para la matrícula

1. Presentar el título universitario y una fotocopia debidamente cotejada por personal autorizado en la secretaría correspondiente.
2. Los ciudadanos cubanos o extranjeros que no hayan obtenido su título en una Universidad perteneciente a la red nacional de instituciones de educación superior cubana, presentan:
   - el título original legalizado en el país donde se graduó;
   - el reconocimiento legal de ese documento en Cuba por el consulado del país donde lo obtuvo;
   - el reconocimiento legal de ese documento por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) de Cuba;

- el dictamen de la asesoría jurídica del Ministerio de Educación Superior (MES) de Cuba de la homologación del título;
- de ser necesario, se incluye una traducción, debidamente cotejada por un órgano competente para esta actividad.

Requisitos de permanencia

1. Realizar las actividades académicas exigidas en el programa;
2. no exceder el plazo máximo para terminar la especialización. Si el residente ha recibido una licencia o baja temporal que justifica su interrupción, este período no se incluye en el cálculo de los tres años;
3. aprobar las evaluaciones establecidas.

Requisitos de titulación

1. Acumular el número de créditos establecidos en el programa de estudios;
2. aprobar la defensa de la memoria escrita del TTE correspondiente y luego el examen estatal de la evaluación de graduación;
3. culminar los estudios en un período no mayor de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inicio de la formación.

VIII. MODELO DEL ESPECIALISTA DE PRIMER GRADO

El modelo del especialista señala el lugar que ocupa el profesional dentro del sistema de la rama de servicios, así como su papel en dicho sistema, que en este caso se trata del que desempeña el especialista de Primer Grado en Bioquímica Clínica.

En el Sistema de Salud cubano se tienen en cuenta dos principios cardinales: el de la educación en nuestra sociedad y el de la preparación profesional, de ahí que este modelo se estructura en dos partes estrechamente relacionadas: A) el perfil ético-humanista y B) el perfil profesional, que forman un integratum. La primera, expresa las cualidades éticas y morales que deben cumplir los futuros especialistas de acuerdo a los requerimientos del Sistema Nacional de Salud (SNS) y nuestra sociedad, teniendo en cuenta, además, principios universales; el segundo, expresa los modos de actuación profesional, que se corresponde principalmente con lo esperado en el desempeño como especialista en cualquier parte del mundo.

Otra dimensión es el perfil ocupacional, que refleja el lugar que ocupa este especialista en el universo de trabajo del SNS, cuáles son los cargos laborales y/o administrativos para los cuales está capacitado y qué deberes está en condiciones de cumplir, lo que puede variar en los requisitos de un país a otro.

Este modelo de formación del especialista se fundamenta en los postulados pedagógicos del enfoque histórico-cultural, que le confiere carácter orientador al objetivo de enseñanza, punto de partida para estructurar y desarrollar el resto de las categorías didácticas, y donde el residente es sujeto de su propio aprendizaje y el docente (tutor) es guía y orientador del aprendizaje.

A) PERFIL ÉTICO-HUMANISTA

El aspecto ético-humanista contiene, por un lado, el sistema de conocimientos y habilidades relacionadas con nuestra filosofía, y por otro, el sistema de actitudes que deben caracterizar al futuro especialista.

El especialista de Bioquímica Clínica tiene características en el ejercicio de su profesión que comparte con los otros profesionales de la salud, sean estos especialistas o no, siendo entre otras:

1. Poseer una concepción científica del mundo.

2. Actuar en su desempeño como especialista del Sistema Nacional de Salud:

   - en defensa de las posiciones y los intereses de la sociedad y en función de la satisfacción de las crecientes necesidades de salud del pueblo;
   - dispuesto a brindar sus servicios en cualquier lugar que el pueblo lo requiera;
   - estar preparado para las tareas de la defensa o para enfrentar cualquier desastre natural o situación epidémica que requiera de su colaboración.

3. Consecuente con las posiciones del Sistema Nacional de Salud, debe poseer:

   - un elevado espíritu humanista e internacionalista y estar dispuesto a prestar sus servicios en cualquier parte del mundo;
   - una clara concepción de su papel como trabajador, alejado de posiciones elitistas.

4. En el ejercicio de su profesión debe atenerse a los principios de la ética, atemperando sus acciones, como profesional de la salud y como ciudadano, a las exigencias de la moral de la sociedad y al código de ética de la profesión, mostrando las siguientes cualidades esenciales:

   - espíritu de abnegación y sacrificio;
   - elevado sentido de la responsabilidad y disciplina en su desempeño;
   - respeto a su colectivo de profesores, al personal administrativo y a todo el personal sanitario, así como a pacientes y acompañantes;
   - priorizar en el desempeño de su profesión los intereses colectivos a los individuales;
   - actitud crítica y autocrítica;
   - modestia y sencillez;
   - honestidad y austeridad;

- creatividad;
- cauteloso, ecuánime y prudente;
- porte y aspecto adecuado;
- combatividad frente al uso de las ciencias biológicas como medios de exterminio en masa y de agresión al medio ambiente.

5. Mantener las mejores relaciones interpersonales, con desempeño afable, amistoso y respetuoso.

6. Debe estar identificado con el carácter de la Revolución Científico-Técnica y la concepción socio-biológica de la Medicina, mostrando:
   - alto concepto de la profesionalidad médica;
   - sólidos conocimientos;
   - alto nivel científico y técnico;
   - constante preocupación por elevar su cultura general y la actualización en los avances de la profesión de forma individual y en su colectivo laboral;
   - aplicar los conocimientos básicos acerca de los problemas sociales de las ciencias, la metodología de la investigación, la administración y la docencia.

B) PERFIL PROFESIONAL

Contiene la relación de obligaciones funcionales a cumplir por el futuro especialista. En el perfil profesional de los especialistas de Primer Grado en Bioquímica Clínica se enmarcan cinco funciones básicas: 1) docente y educativa, 2) de investigación, 3) atención médica integral, 4) de administración y 5) especiales. Todas ellas se encuentran engarzadas en un sólido sistema por la formación ético-humanística, siendo la función profesional rectora la docente educativa - investigativa.

Función docente y educativa:

1. Ejercer las funciones educativas con relación a los elementos propios de la especialidad y actuando con su ejemplo sobre los estudiantes y el resto del colectivo de la institución donde labora.
2. Organizar y ejecutar actividades docentes con personal en formación de los diferentes niveles de enseñanza de la educación médica, teniendo en cuenta los objetivos, la metodología, el material didáctico y el sistema de evaluación a emplear.
3. Realizar los distintos tipos de actividades docentes siguiendo una metodología adecuada y utilizando todos los métodos de enseñanza que propicien un aprendizaje activo y desarrollen la actividad independiente y la creatividad del educando.
4. Aplicar las diferentes formas de evaluación propias del proceso de enseñanza aprendizaje y analizar en forma crítica los resultados obtenidos.
5. Identificar las necesidades de aprendizaje propias de la especialidad, que propicien su educación permanente y la de los profesionales vinculados a la especialidad.

6. Incluir en su plan de desarrollo profesoral alcanzar una categorización docente desde el desarrollo de la residencia y progresivamente promover a las categorías docentes superiores una vez graduado, según los requisitos y procesos establecidos al respecto. Optar por la categoría docente en tercer año de la Residencia.

Función de Investigación:

1. Aplicar el método de la investigación científica con dominio de sus fundamentos teóricos y metodológicos, en la solución de problemas que contribuyen al aumento del conocimiento y el desarrollo de la Salud Pública.
2. Diseñar proyectos de investigación científica ajustándose a las normas vigentes.
3. Realizar investigaciones científicas relacionadas con su perfil profesional, individualmente y en grupos multidisciplinarios, divulgando sus resultados.
4. Dominar y aplicar las Buenas Prácticas Clínicas en la investigación, y en particular en lo que corresponde a ensayos clínicos.
5. Diseñar investigaciones científicas y elaborar los informes que se deriven de ellas.
6. Revisar sistemáticamente la literatura científica, interpretar y emitir juicios críticos acerca de los resultados obtenidos, su validez y aplicación.
7. Presentar y defender trabajos científicos, acorde con el nivel de desarrollo alcanzado y emitir juicios objetivos y críticos acerca de los trabajos científicos que revise.
8. Incorporar en su desarrollo profesional los resultados de las investigaciones científicas realizadas, propiciando obtener el grado científico de doctor en ciencias de forma simultánea a su formación como especialista, así como lograr de modo planificado obtener el Segundo Grado de la especialidad, las distintas categorías de investigador, cumpliendo para ello con los requisitos establecidos.

Función de atención médica integral:

1. Realizar el montaje y puesta a punto de los más novedosos y avanzados métodos de diagnóstico de laboratorio bioquímico, teniendo en cuenta los progresos experimentados a nivel nacional e internacional, ajustándolos a los recursos disponibles en cada momento, aplicando las normas establecidas de organización, seguridad y control del trabajo en un laboratorio de bioquímica clínica.
2. Colaborar con los facultativos de la atención médica en la indicación e interpretación de los resultados de los métodos analíticos del laboratorio bioquímico, en relación con su significado para el diagnóstico, tratamiento, evolución y pronóstico de los pacientes, teniendo en cuenta su grado de especificidad y sensibilidad.
3. Asegurar la calidad de las determinaciones analíticas del laboratorio bioquímico en todas las etapas de los procedimientos indicados, supervisando los indicadores estadísticos correspondientes, para tomar las medidas correctivas que se requieran ante cualquier desviación.

Función de administración:

1. Planificar, dirigir, controlar y evaluar un servicio o departamento de Bioquímica Clínica.
2. Confeccionar planes de trabajo integrales, según los recursos disponibles, con el fin de cumplir las tareas y metas establecidas por el Sistema Nacional de Salud.
3. Aplicar los conocimientos de los componentes básicos para el trabajo de dirección en la Salud Pública.

Funciones especiales:

1. Cumplir las actividades que se dispongan por el Sistema Nacional de Salud para situaciones excepcionales: desastres, epidemias, tiempo de guerra y otras.

PERFIL OCUPACIONAL

El perfil contempla cuatro vertientes de logros educativos que son esperados como efecto del proceso de educación formal, a saber: la orientación humano-profesional (**el ser**), la formación profesional (**el saber**), el desempeño operativo del especialista médico (**el saber hacer**) y la formación de los valores **(el saber actuar)**. A través de una práctica sustentada en una metodología educativa centrada en la solución de problemas, se propone lograr que el egresado sea un especialista altamente competente en su ámbito especializado de acción.

El especialista en Bioquímica Clínica ocupa plazas laborales correspondientes a su perfil ocupacional, fundamentalmente en las instituciones de educación médica superior, donde se desempeña en actividades docentes y educativas, investigativas y organizativas, transitando por el sistema de categorías docentes. Además, puede desempeñarse en centros de investigación y en servicios de diagnóstico de laboratorio de las unidades asistenciales del SNS.

IX. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA

Como resultado del análisis multilateral de las funciones profesionales definidas y de la caracterización del graduado, que deben conformar la actuación profesional, y siguiendo un proceso de derivación gradual, se obtuvo el sistema de objetivos pedagógicos y, derivado de este, el sistema de contenido del Programa. La estructura del programa se concretó en módulos y cursos directamente relacionados con su objeto de trabajo y estudio, derivados de la función rectora del sistema: la docente educativa - investigativa.

Para este Programa, el módulo se conceptualiza como la estructura didáctica multidisciplinaria en que se expresa el contenido del mismo.

Cada módulo se fragmenta a su vez en unidades modulares o didácticas. Están ordenados en los ejes horizontales del año académico y vertical del programa, cumpliendo el principio pedagógico del orden de precedencia necesaria y relación mutua entre los conocimientos dentro de un área dada, las distintas áreas del conocimiento y su secuencia de conocimientos, los cuales obedecen a principios lógicos, psicológicos y pedagógicos.

En el diseño del módulo están presentes los conocimientos correspondientes a una o varias unidades didácticas que se estructuran alrededor de un objetivo. Dicho objetivo expresa las acciones que el residente estará en condiciones de hacer al finalizar sus estudios con un alto nivel de destreza y profundidad en los conocimientos.

Atendiendo a cada una de las funciones, se definieron 13 módulos y 9 cursos. Con este resultado, el Programa se diseñó a punto de partida de la distribución de los módulos y cursos en tres años de residencia y se ha estructurado para que el residente se forme esencialmente en la educación en el trabajo y el trabajo idependiente en los propios escenarios donde se desempeñará una vez graduado, vinculando la actividad laboral con la docencia, la investigación y la dirección y con una dedicación a tiempo completo en el desarrollo de la especialidad.

PROCESO DOCENTE Y EDUCATIVO

El proceso docente y educativo tiene como propósito esencial el logro de un conjunto de transformaciones en la personalidad del educando involucrado en dicho proceso. Estas transformaciones se refieren a la adquisición, al desarrollo o a la reorganización de los conocimientos, habilidades, hábitos, convicciones, actitudes y otras propiedades y rasgos de la personalidad.

El graduado como mèdico o estomatólogo general dispone de un repertorio dado de modos de actuación profesional. El sistema de enseñanza y aprendizaje en este Programa está diseñado para lograr el programa de transformaciones de los modos de actuar del mèdico o estomatólogo general, para convertirlo en especialista de Primer Grado en Bioquímica Clínica, según el modelo declarado.

X. SISTEMA DE OBJETIVOS

Del modelo del especialista se deriva el sistema de objetivos pedagógicos de la residencia y a partir de estos, se determina el contenido de la enseñanza y del aprendizaje, así como la estrategia docente para su formación. El sistema de objetivos pedagógicos está formulado en el lenguaje de las habilidades.

Objetivos generales

El sistema de objetivos generales se sustenta y ajusta como puntos de partida y como metas a alcanzar con el Programa, teniendo en cuenta el modelo del especialista, el perfil del egresado, con las funciones, las habilidades a adquirir por el residente, que se concretan y especifican en cada año o curso, y los objetivos modulares y temáticos formulados en cada área del conocimiento, los cuales dirigen y orientan el proceso académico formativo.

1. Fundamentar científicamente las actividades docentes, de investigación y de atención médica, sobre la base de los conocimientos más actualizados acerca de la estructura y funcionamiento del organismo humano al nivel molecular, celular y orgánico, basados en las propiedades estructurales y funcionales de las biomoléculas, sus interrelaciones y transformaciones, así como la influencia del entorno en que se encuentran, tanto en el estado de salud como en la enfermedad.

2. Realizar funciones docentes en el pre y el posgrado en las áreas de la Bioquímica, la Biología Molecular y disciplinas afines, mediante el adecuado planeamiento, la rigurosa ejecución y la reflexiva autovaloración de las diferentes formas de enseñanza previstas en los correspondientes planes de estudio, incluyendo las relacionadas con la evaluación formativa y certificativa.

3. Investigar en las áreas de las actividades docentes y científicas de las ciencias básicas biomédicas, utilizando la metodología apropiada para cada situación abordada, como vía para la generación, profundización y ampliación del conocimiento aplicable a la solución de los problemas científicos y prácticos de la atención de salud y de la formación de profesionales y técnicos de las ciencias médicas.

4. Brindar una atención de calidad a los pacientes, mediante su colaboración con los facultativos de la atención médica en la indicación racional, la interpretación y la realización precisa de los procedimientos analíticos apropiados para cada caso, aplicando las normas de organización, seguridad y control establecidas para el trabajo en un laboratorio de bioquímica clínica.

5. Realizar actividades de dirección administrativa en los centros en los que ejerza su actividad profesional, por medio de una adecuada gestión de los recursos humanos y materiales vinculados con las actividades de investigación, docentes y de servicios en las que participe, siguiendo las normativas vigentes y aplicando los principios generales de una gerencia efectiva encaminada al cumplimiento de las misiones asignadas.

6. Manifestar una conducta moral ejemplar, tanto en el ambiente laboral como en su vida privada, observando estrictamente los imperativos éticos de las dimensiones académicas y científicas, velando por el establecimiento de adecuadas relaciones de respeto y solidaridad para con sus colaboradores, subordinados, estudiantes y población en general.

Objetivos por años

Primer año:

1. Aplicar los conocimientos básicos que proporciona la química general y orgánica a la comprensión e interpretación de las complejas estructuras que caracterizan a las biomoléculas, destacando en particular las propiedades del carbono y los demás elementos abundantes en la materia orgánica, así como los tipos de enlaces e interacciones que establecen entre sí.

2. Demostrar, mediante la realización de procedimientos analíticos seleccionados, la asimilación de los conocimientos y habilidades requeridos para su desempeño efectivo en la ejecución de técnicas de laboratorio aplicables a la investigación y al diagnóstico médico, dominando sus fundamentos bioquímicos, las destrezas manuales necesarias, el empleo de los diferentes instrumentos y equipos, y las medidas de organización, seguridad y control de la calidad pertinentes en cada caso.

3. Interpretar el papel de las proteínas en la composición y organización de las células, tejidos y órganos, a partir del análisis de sus múltiples funciones, especialmente las de naturaleza catalítica, tomando en consideración sus propiedades conformacionales y las interacciones de reconocimiento molecular que establecen entre sí y con otras biomoléculas de diversa naturaleza.

4. Interpretar las particularidades de aplicación del sistema de categorías de la didáctica general a la luz de las especificidades que posee el sistema de conocimientos de la disciplina Bioquímica, enfocada a la formación de profesionales de la salud, como parte integral del conocimiento pedagógico del contenido que debe caracterizar la labor del docente en los centros de educación médica superior.

5. Fundamentar determinado problema de investigación, mediante la recopilación, análisis, síntesis, contrastación y divulgación de la información disponible sobre el mismo en la literatura científica.

6. Elaborar, como parte de su TTE, el proyecto de investigación, detallando los aspectos éticos pertinentes, los métodos y procedimientos para la obtención de los datos, el procesamiento estadístico y el plan de análisis y discusión de los resultados, especificando las etapas para su desarrollo y los intervalos de tiempo asignados a

cada una, así como los requerimientos en cuanto a recursos humanos, materiales, de equipamiento y financieros.

7. Valorar la importancia de la normatividad ética en los campos específicos de la atención médica, la docencia y la investigación científica, como forma de evitar conscientemente la realización de actividades que puedan implicar algún tipo de daño al medio ambiente, las personas o el resto de las formas de vida de la naturaleza.

Segundo año:

1. Interpretar las particularidades de la composición molecular y la organización estructural de los organelos celulares y sus especializaciones para el adecuado funcionamiento vital y reproductivo de las células, destacando el papel del material genético y los procesos de la genética molecular en la conservación, transmisión y expresión de los atributos celulares, así como las consecuencias de sus eventuales alteraciones para la célula y el organismo.

2. Realizar el análisis y valoración crítica de los diseños de los programas de las asignaturas de Bioquímica, aplicando los principios de pertinencia, cientificidad, problematicidad, sistematicidad y vinculación teórico-práctica, proponiendo alternativas para el perfeccionamiento y superación de las dificultades que fueran detectadas.

3. Ejecutar las técnicas y procedimientos de obtención de datos previstos en la etapa de desarrollo de su proyecto de terminación de la residencia, garantizando el rigor técnico, el adecuado registro, la conservación y la confidencialidad de la información, así como los controles de calidad aplicables.

4. Divulgar los resultados parciales obtenidos en la ejecución de la investigación correspondiente a su TTE, sometiéndolos a la valoración crítica de la comunidad académica, mediante su presentación en eventos científicos, mostrando una actitud receptiva a las sugerencias y observaciones que se le realicen a fin de perfeccionar la calidad de su trabajo.

5. Valorar algunos de los problemas más acuciantes del desarrollo de la ciencia y la práctica social actual, en especial aquellos relacionados con la salud y el impacto que el desarrollo científico técnico contemporáneo le impone, así como las implicaciones éticas que se originan a partir de los nuevos conocimientos y posibilidades técnicas que se generan.

6. Caracterizar las figuras administrativas del jefe de colectivo de asignatura, jefe de grupo y de proyecto de investigación, y del jefe de departamento docente, en relación

con sus atributos deseables, obligaciones y potestades, con especial atención a sus acciones de conducción y liderazgo y a su papel en la solución de eventuales conflictos, sobre la base de los reglamentos y normativas aplicables en cada caso.

7. Realizar el análisis crítico de las actividades de dirección de colectivos docentes, de investigación y del departamento docente, señalando los aciertos y dificultades detectados y proponiendo alternativas para el perfeccionamiento de estas actividades.

8. Demostrar la asimilación de los conocimientos y habilidades requeridos para su desempeño efectivo en la dirección de la actividad de colectivos laborales docentes y de investigación, para el logro de la mejor consecución de los objetivos y misiones sociales que les son encomendadas, partiendo del significado y características de los componentes del ciclo de gestión administrativa.

Tercer año:

1. Interpretar el significado que para la economía celular y orgánica posee el flujo de sustancia, energía e información que se produce por medio de las diferentes vías y ciclos metabólicos, sus interrelaciones y los mecanismos de regulación a que se encuentran sometidos, así como las adaptaciones que experimentan en diferentes condiciones fisiológicas y patológicas.

2. Interpretar el estado nutricional del ser humano como resultado de factores de carácter biológico, económico y social que repercuten en la disponibilidad y asimilación de los diferentes nutrientes, señalando las funciones metabólicas que ellos desempeñan en el organismo y las alteraciones del estado de salud provocadas por su deficiente consumo o absorción.

3. Interpretar los conocimientos más novedosos y contemporáneos aportados por la Bioquímica y la Biología Molecular en el campo de la atención de salud, y su impacto en el desarrollo y aplicación de procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos de elevada precisión, ajustados a las peculiaridades genéticas y metabólicas de cada individuo.

4. Impartir docencia en la carrera de Medicina, bajo la dirección y supervisión de su tutor, teniendo en cuenta lo más novedoso y actual del contenido de la Bioquímica y sus particularidades didácticas.

5. Ejecutar, en su etapa final, las técnicas y procedimientos de obtención de datos previstos en la etapa de desarrollo de su TTE, garantizando el rigor técnico, el adecuado registro, la conservación y la confidencialidad de la información, así como

los controles de calidad aplicables, el procesamiento estadístico y las tablas y gráficos que incluirá en su presentación.

6. Elaborar el informe final de su TTE, siguiendo las normas establecidas en relación con su estructura y contenido, propiciando la divulgación de los resultados obtenidos.

XI. SISTEMA DE VALORES Y ACTITUDES PROFESIONALES A LOS QUE CONTRIBUYE EL PROGRAMA

Los profesionales fomentarán los valores fundamentales desarrollados en la carrera, incorporando a su desempeño y conducta diaria entre ellos: dignidad, patriotismo, humanismo, solidaridad, internacionalismo, responsabilidad, laboriosidad, honradez, honestidad y justicia.

XII. SISTEMA DOCENTE Y CONTENIDO DEL PROGRAMA

El Sistema Docente lo integran dos elementos fundamentales: los lugares de formación y la estrategia docente.

Lugares de formación:

Según la estrategia docente trazada, el especialista de Primer Grado en Bioquímica Clínica se forma en los departamentos docentes, aulas y laboratorios de instituciones de educación médica superior, en servicios de diagnóstico de laboratorio de las unidades asistenciales del SNS, así como en laboratorios de los centros de investigaciones adscritos al Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y otras instituciones dedicadas a la investigación científica, acreditados para la formación total o parcial en la especialidad.

En estos escenarios tienen lugar sus actividades docentes y educativas, investigativas, de atención médica y administrativas, bajo la asesoría de profesores y especialistas. La conformación y diseño del Programa permiten la flexibilidad necesaria para su desarrollo en cualquier unidad acreditada docentemente y la consecuente actualización, y las instituciones que no posean las condiciones para impartir el programa completo envían a los residentes a aquellas que las posean para completar los objetivos y contenidos del programa.

Estrategia docente:

La estrategia docente trata de determinar cómo organizar el proceso docente, dónde llevarlo a cabo, cuáles son las tareas de enseñanza y aprendizaje, qué lugar ocupan los residentes y sus profesores, qué nexos existen entre los componentes personales del proceso de enseñanza- aprendizaje, cómo realizar la evaluación de la competencia de los residentes, así como los principios generales del TTE y del Examen Estatal.
La estrategia docente debe garantizar que el residente satisfaga el sistema de objetivos del programa de formación, los cuales abarcan acciones o modos de actuación en su puesto de trabajo, así como estancias o rotaciones por otros. Constituye una guía para el desarrollo de un proceso docente uniforme y con determinado nivel de calidad en todos los escenarios docentes para el posgrado académico de Bioquímica Clínica, sin limitar la iniciativa de los claustros en el proceso formativo real y autónomo para el logro de la independencia cognoscitiva del residente en la adquisición de los conocimientos, el desarrollo de las habilidades, los hábitos y la creatividad en la actuación, como agente de su propio aprendizaje.

La estrategia consiste en desarrollar los conocimientos y habilidades en complejidad creciente, teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos propuestos y los principios didácticos propios de la especialidad. Está elaborada para cada una de las funciones docente y educativa, investigativa, de atención médica integral, administrativa y especial. Tiene en consideración que el aprendizaje de la especialidad no termina con la graduación como especialista, sino que deberá ser un comportamiento de toda la vida, en el cual el autoaprendizaje será determinante para la incorporación continua de los nuevos conocimientos que, con gran velocidad, se producen constantemente en ésta ciencia.

La formación se desarrolla a través de la enseñanza tutoral, donde se designa para cada residente un tutor cuando inicia la residencia, denominado tutor de formación. Es un profesor del claustro que participa en su formación integral, al organizar, planificar, orientar y controlar sistemáticamente la actuación y aprendizaje relacionados con las actividades establecidas en la estrategia docente y se responsabiliza con los resultados de su evaluación. Esta tutoría profesional especializada se realiza de forma directa e individual. También se nombra un tutor del TTE para la asesoría en la atención investigativa, denominado tutor de investigación, pudiendo ser el mismo tutor que cumpla las dos funciones.

Desde el primer año, el residente selecciona en coordinación con el tutor el tema del TTE y elabora el proyecto de investigación, el cual debe ser presentado y aprobado por el Consejo Científico de la institución responsabilizada con su formación y es requisito indispensable para la realización del examen de promoción de ese curso. Durante el segundo y el tercer año desarrolla el proyecto de investigación, el cual debe estar

finalizado para el examen de promoción del último año, y finalmente lo presenta y defiende en el examen estatal.

Como formas fundamentales de organización de la enseñanza se utiliza la educación en el trabajo y el trabajo independiente, junto a las actividades académicas colectivas, en las que se integran las actividades propias del año que cursa, de acuerdo al ritmo de adquisición de los conocimientos y al desarrollo de las habilidades.

En lo relacionado con la educación en el trabajo, el programa contempla la inserción del residente, desde el comienzo de su especialidad, dentro del cuerpo laboral de un departamento docente, en el cual recibe asignaciones y responsabilidades de forma progresiva y en correspondencia con los cursos y módulos previstos para su formación en las diferentes vertientes de su futura actividad laboral independiente. La inclusión del residente en el departamento docente posibilita también un proceso de crecimiento académico no formalizado, a través de la comunicación interpersonal y las discusiones académicas y científicas propias de la vida departamental. Este conjunto de influencias constituye el ambiente de inmersión que propicia la incorporación y desarrollo de las actitudes, concepciones ideológicas y valores propios del personal académico de las instituciones de educación superior.

En relación con el perfil docente, el programa hace énfasis en el desempeño del profesor en el escenario educativo, potenciando la adquisición de competencias comunicativas y organizativas, que contribuyan a la obtención de mejores resultados cuantitativos y cualitativos por parte de sus educandos. Para ello se privilegia el tratar las peculiaridades de la didáctica particular de la Bioquímica, concediendo especial atención al establecimiento del vínculo entre el dominio de los contenidos propios de la especialidad con los conocimientos pedagógicos propios de dichos contenidos; esto es la conjunción del saber con el saber cómo orientar el aprendizaje.

La estrategia de los módulos de contenidos propios de la especialidad y relacionados con la función docente y educativa, tiene en cuenta que se realicen valoraciones en cuanto a la selección para la docencia de pregrado de aquellos contenidos que realmente son pertinentes. Se debe distinguir entre el nivel de conocimientos y profundidad que corresponde al especialista y el apropiado para la formación de pregrado; este tipo de valoración tiene un efecto profiláctico en relación con la tendencia al enciclopedismo que suele manifestarse en los especialistas jóvenes.

El residente puede acceder a múltiples campos de la investigación contemporánea en problemas de salud relevantes para apropiarse de conocimientos y procedimientos técnicos de avanzada, partiendo de enfoques integrales, que incluyen el diseño y la aplicación de modelos biológicos apropiados para el abordaje de problemas de actualidad

en las fronteras de la investigación médico-biológica de nuestros tiempos. Para alcanzar tales propósitos, se establecen coordinaciones con los escenarios laborales de los centros de investigación y de asistencia médica que pueden contribuir mediante sus recursos y potencialidades, a complementar la formación del especialista, cuando así se requiera,

El programa también presta atención a la formación del especialista en las actividades de la atención médica, en el orden del empleo, aplicación e interpretación de los métodos de diagnóstico correspondientes a la Bioquímica Clínica, para lo cual se prevén tanto actividades de aprendizaje formal, como las modalidades de la educación en el trabajo llevada a cabo en los escenarios reales de la atención a pacientes. Este abordaje propicia que junto a los conocimientos y habilidades propios de los métodos de laboratorio, el residente incorpore los valores de la responsabilidad, discreción, compasión y humildad que deben caracterizarlo al realizar los servicios de atención de salud correspondientes a su especialidad.

El desempeño adecuado del especialista en las esferas de la docencia, la investigación y la atención médica, requiere que el mismo sea capaz de organizar y controlar su actividad laboral personal, así como la de los colectivos laborales donde estas funciones se llevan a cabo (colectivo de asignatura, departamento docente, grupo de investigación, laboratorio de diagnóstico). Partiendo del conocimiento general de la actividad administrativa y de los documentos normativos de esta esfera, los aspectos relacionados con la planificación, organización, ejecución y control de la actividad laboral son atendidos de forma longitudinal a lo largo del periodo de formación del especialista. De este modo, el residente adquiere de forma progresiva capacidades que le permitan desempeñarse en el futuro en actividades tales como profesor principal de asignatura, jefe de proyecto de investigación, jefe de departamento docente o responsable de un laboratorio de diagnóstico.

Las actividades académicas colectivas están orientadas a las formas de organización de la enseñanza en que se desarrolle la capacidad de independencia y participación del residente como principal sujeto del proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que se deben organizar revisiones bibliográficas, seminarios, talleres, conferencias, entre otras que se definan en el departamento docente. Anualmente participa y presenta trabajos en las jornadas científicas de residentes que se realizan a nivel de facultades y universidad de ciencias médicas, así como en otros eventos científicos que se desarrollen en la institución, provincia o país, según corresponda con los resultados de sus trabajos.

Los profesores-tutores para la formación de los residentes de Bioquímica Clínica de las distintas unidades docentes acreditadas, son los encargados institucionalmente de desarrollar con responsabilidad y creatividad este Programa que tiene carácter estatal y nacional, por tanto, deben conocer e interpretar el modelo del especialista, los objetivos

establecidos para cada curso y módulo, el plan temático y contenido del mismo, elaborado en el Programa analítico.

En cada institución docente se debe garantizar la bibliografía necesaria, que incluya la selección de la literatura básica, complementaria y de consulta, ya sea en formato digital o impresa, la cual debe estar en la biblioteca o departamento docente a disposición de los residentes y profesores, así como el presente Programa de la especialidad y la planificación de las actividades académicas colectivas en cada curso.

Estrategia por año

Primer año:

En el primer año de la residencia, la estrategia docente incluye la función de atención médica integral, que se concreta en el módulo 1. Laboratorio bioquímico clínico. En este módulo, el residente se familiariza con el funcionamiento de un laboratorio de diagnóstico, mediante procederes que implican principios y procedimientos propios de la Bioquímica, lo que se logra con la inserción en un servicio con estas características, en el cual realiza el aprendizaje y ejecución de las técnicas de laboratorio más comunes, aparejado al dominio de los métodos de obtención, conservación y procesamiento de muestras biológicas.

En este año se abordan también el módulo 2. Proteínas y el módulo 3. Enzimas. Esta selección obedece al carácter primario que tienen estos temas para la comprensión de todo el andamiaje de conocimientos de la Bioquímica y la Biología Molecular. Con ellos el residente queda preparado para el abordaje de los segmentos más complejos de la especialidad en los años subsiguientes. Las actividades académicas colectivas fundamentales son los seminarios y talleres que, sobre la base de una clara orientación, requieren de una fuerte actividad de autopreparación, y que, mediante la exposición ilustrada, contribuyen al desarrollo de las habilidades comunicativas, de relevante significación en relación con la función docente educativa - investigativa.

En los módulos 2 y 3 se realizan actividades prácticas seleccionadas, que posibilitan que el residente establezca el vínculo requerido entre los conocimientos teóricos que va adquiriendo sobre la especialidad y los métodos y procedimientos de laboratorio donde los mismos encuentran su aplicación para la investigación y la asistencia. El dominio progresivo del instrumental y equipamiento propio de un laboratorio de Bioquímica es otro de los aportes de ambos módulos.

Se incluyen en este año un conjunto de conocimientos muy necesarios para el dominio de los contenidos de la especialidad, pero que tienen la particularidad de tratarse de

disciplinas académicas cuyo objeto de estudio se encuentra alejado de los conocimientos más vinculados al ejercicio de la profesión de los especialistas de las ciencias médicas; estos conocimientos básicos están representados por el curso 1. Matemática y el curso 2. Química general y orgánica. Es por ello, que en la estrategia docente del año se toma en consideración esta particularidad, de modo que la asimilación de los contenidos resulte un proceso progresivo, donde se ponga en evidencia la necesidad de este tipo de formación, con un adecuado nivel de profundidad y rigor científico en el arsenal de conocimientos correspondientes a la especialidad de Bioquímica Clínica.

Esta peculiar situación, compartida con otras especialidades de las ciencias básicas biomédicas, ha sido tenida en cuenta desde el proceso de diseño de los cursos 1 y 2, sometiéndolos a un riguroso proceso de selección de los contenidos, de modo que se incluyen sólo aquellos que verdaderamente implican un vínculo con la especialidad de Bioquímica Clínica y prescindiendo de otros que, relevantes en su propio campo de estudios, no tienen una clara aplicación directa en la especialidad. El elemento metodológico fundamental es la dosificación y la progresividad, de modo, que el residente, a la vez que asocia la nueva información con estudios realizados con mucha anterioridad, se reapropia del aparato terminológico que caracterizan a estas disciplinas y asimila sus contenidos del modo más fisiológico posible.

Las formas de enseñanza fundamentales en los cursos 1 y 2 son conferencias, clases prácticas y seminarios, y en el de Química general y orgánica, además, prácticas de laboratorio. El uso frecuente de ejemplos de aplicación propicia el reconocimiento de su importancia y la razón de su inclusión en el programa de estudios, lo cual favorece la disposición anímica para su aprendizaje.

Otros componentes formativos del primer año son el curso 3. Información científica y el curso 4. Metodología de la investigación. Estos cursos tienen una función destacada en el desarrollo de capacidades para el desempeño, con un valor fundamentalmente de carácter procedimental por tratarse de actividades que son empleadas repetidamente, tanto durante el propio periodo de formación en la residencia como en la futura vida profesional como especialista.

Existe un claro vínculo de interacción entre los cursos 3 y 4, que de modo sinérgico contribuyen a un objetivo fundamental que debe lograrse durante el primer año de la residencia: la elaboración y aprobación del proyecto de investigación que conduce al TTE. Durante el desarrollo de estos cursos, el residente establece las relaciones de trabajo con su tutor de TTE, de modo que, una vez seleccionado el tema correspondiente, se ejecutan las actividades de revisión bibliográfica inicial y confección del proyecto que será sometido a la aprobación por el Consejo Científico de la institución.

Con los cursos 3 y 4 no se persigue un atiborramiento de procedimientos estadísticos o de conocimiento detallado de múltiples bases de datos, sino el desarrollo de la capacidad necesaria para la caracterización del problema científico que se aborda y el proceso de su debida fundamentación, a partir de cuyos aspectos fundamentales se realiza el completamiento del resto de los aspectos metodológicos requeridos para el proyecto. En estos casos, la estrategia docente se encamina al desarrollo de éstas capacidades, mediante actividades prácticas y de aplicación al campo de estudio concreto que se haya acordado con el tutor. Los talleres donde se expongan los progresos sucesivos y se discutan los logros e insuficiencias, son un recurso invaluable para la adecuada formación.

Si se toma en consideración que en el perfil del egresado de la especialidad en Bioquímica Clínica incluye su desempeño en los centros de educación médica superior en calidad de docente, se justifica la inclusión en este programa, de actividades de formación en esta vertiente, de modo tal, que el graduado adquiera durante su formación los conocimientos y habilidades requeridos para asimilar la función docente y educativa. El curso 5. Proceso enseñanza-aprendizaje en los profesionales de las ciencias médicas, se inscribe en esta línea de formación y en el mismo, el residente se apropia de los conocimientos fundamentales que rigen el proceso docente, siempre con el enfoque de aplicar los conocimientos generales propios de las ciencias pedagógicas a las modalidades particulares de la actividad docente en las ciencias de la salud.

La formación en la vertiente docente está concebida dentro de la residencia como un proceso longitudinal, por lo que los conocimientos del curso 5 son complementados mediante actividades de educación en el trabajo encaminadas a la familiarización con la organización y conducción del proceso docente y educativo con alumnos del pregrado y residentes de años inferiores. Se realizan visitas dirigidas a las diferentes modalidades y formas de organización de la enseñanza impartidas por los profesores de mayor experiencia, de modo que sirvan de modelo formativo adecuado.

El residente durante el curso:

Realiza los procederes y adquiere las habilidades declaradas para este año.

Participa activamente en las actividades académicas colectivas correspondientes a cada uno de los cursos y módulos impartidos en este año.

Desarrolla tareas docentes con los estudiantes, así como tareas administrativas.

Se realiza la evaluación mensual del residente a través de la tarjeta y se cuantifican las habilidades y procederes realizados mensualmente a través de la tarjeta de habilidades diseñada al efecto.

Segundo año:

El segundo año de la residencia se caracteriza por un tránsito progresivo de los conocimientos más básicos para la formación del especialista hacia aquellos más directamente vinculados con la naturaleza del trabajo profesional que debe desarrollar una vez graduado; se concibe con la integralidad que corresponde a un profesional de nuestra sociedad, cuyo desempeño se realiza en los ámbitos académicos y científicos de las instituciones educativas, de investigación y de atención de salud.

En cuanto al contenido vinculado con los conocimientos propios de la especialidad, el segundo año incluye el módulo 4. Citología molecular, y el módulo 5. Genética molecular. Aparejado a la complejidad intrínseca de estos temas se encuentra el hecho de que constituyen áreas donde los avances del conocimiento se producen a gran velocidad, por lo que requiere un gran esfuerzo mantener un nivel de actualización adecuado. Teniendo en cuenta esta peculiaridad, además del uso de la literatura impresa, se utiliza con la adecuada dosificación, la revisión y discusión de artículos originales debidamente actualizados, los cuales son utilizados en actividades docentes de exposición y discusión colectiva, que contribuyen a desarrollar la capacidad de procesar y resumir información en el campo de la especialidad.

El curso 6. Animales de laboratorio, facilita los conocimientos acerca de las diferentes especies más utilizadas como sujetos de experimentación, sus cualidades e inconvenientes, siempre tomando en cuenta los aspectos bioéticos implicados en su utilización. Se pueden desarrollar actividades de carácter práctico relacionadas con la manipulación y realización de procedimientos para la administración de productos y la obtención de muestras biológicas.

En el orden investigativo, el contenido fundamental del año es la realización de los experimentos, técnicas y procedimientos previstos en el segmento empírico del proyecto de investigación, así como la organización y procesamiento de los datos para los apartados de resultados y discusión del TTE.

En relación con la función docente y educativa, se desarrollan los módulos 9 y 10: Didáctica particular de la Bioquímica I y II, durante los cuales el residente visita las clases de los profesores de mayor experiencia, participa en las reuniones de los colectivos de asignaturas y otras actividades metodológicas del departamento docente. Mediante la adecuada valoración de su tutor, asume tareas tales como la elaboración de planes de clases seleccionadas e informes de visitas a clases.

En este año se incluye el curso 7. Problemas sociales de la ciencia y la tecnología en ciencias de la salud, el cual aborda los principales dilemas de orden ético y político-social asociados a las prácticas contemporáneas de la atención de salud y la investigación biomédica. Este curso contribuye a la justa valoración y comprensión de los atributos que en el orden moral deben caracterizar al especialista, subrayando siempre el carácter humano de la profesión y la subordinación de los avances y recursos tecnológicos al razonamiento, acompañado de la observancia de los principios de respeto a la autonomía y de beneficencia.

El curso 8. Administración de salud, toma en consideración la necesidad de que en sus futuros puestos de trabajo el especialista realice funciones gerenciales relacionadas con la organización de su tiempo laboral y del personal que le pueda estar subordinado, así como con la planificación y control de los recursos materiales que le sean asignados. Este curso aborda el ciclo del proceso administrativo en general y las particularidades de la función de administración que se aplican a la dirección de procesos en el área de desempeño. En los módulos 9 y 10, así como durante el desarrollo de la investigación, se incluyen actividades de la gerencia del proceso docente y de la investigación científica, en cuanto a la planificación, organización, control y valoración del trabajo docente-metodológico, la administración del departamento docente y grupo de investigación.

Tomando en cuenta la necesidad de un nivel de preparación en relación con el acaecimiento de eventualidades inesperadas y complejas que afecten la actividad de atención de salud, se incluye en este año el curso 9. Bioseguridad, que brinda una aproximación a las acciones que caracterizan el enfrentamiento a situaciones altamente demandantes, como los desastres naturales, epidemias y similares.

El residente durante el curso:

Realiza los procederes y adquiere las habilidades declaradas para este año.

Participa activamente en las actividades académicas colectivas correspondientes a cada uno de los cursos y módulos impartidos en este año.

Desarrolla tareas docentes con los estudiantes y residentes de años inferiores, así como tareas administrativas.

Continúa trabajando en el TTE bajo la supervisión de su profesor-tutor. Se exige, sea evaluado trimestralmente el cumplimiento del cronograma establecido para este año, lo cual es requisito para presentarse al examen de promoción y para lo cual el tutor debe entregar los resultados del cumplimiento con al menos un mes de antelación a la fecha

del examen. Los cortes de su investigación deben ser presentados en eventos científicos de la institución y de la Facultad de Ciencias Médicas.

Se realiza la evaluación mensual del residente a través de la tarjeta y se cuantifican las habilidades y procederes realizados mensualmente a través de la tarjeta de habilidades diseñada al efecto.

Tercer año:

El tercer año de la residencia se caracteriza por un direccionamiento absoluto hacia el perfil del egresado. En los módulos relacionados con los conocimientos propios de la especialidad, se abordan las áreas del metabolismo y la nutrición, en las cuales se concretan conocimientos adquiridos en los años precedentes. Resultan de particular interés en aplicaciones a la docencia (como parte ineludible de todos los programas de pregrado), la investigación (alteraciones metabólicas y del estado nutricional en diferentes afecciones) y la atención médica integral (interpretación de pruebas de laboratorio).

En el módulo 6. Metabolismo, el hincapié se realiza en su significación en el funcionamiento global del organismo. No se pretende la exposición detallada de los conjuntos de reacciones, sino destacar las funciones metabólicas que se satisfacen y las particularidades de su funcionamiento y regulación en condiciones de normalidad y alteraciones del estado de salud, que sirven de modelos interpretativos de las múltiples interrelaciones e integraciones que se dan en las diversas vías metabólicas.

En el módulo 7. Bases moleculares y sociales de la nutrición humana, estrechamente relacionado con el módulo 9. Metabolismo, se trata un trascendente aspecto, cuyas alteraciones por diferentes causas provocan afectaciones a la salud en todas las etapas de la vida. Como estrategia docente, se abordan los temas nutricionales prestando atención a los fundamentos metabólicos subyacentes, de modo que el módulo en este año terminal sirve como elemento integrador y aplicativo de toda la información previamente incorporada durante la residencia.

Como componente encaminado al desarrollo y con una visión de proyección futura, se incluye en este año de salida el módulo 8. Introducción a la medicina molecular y la medicina de precisión, un área temática muy representativa de los avances más actualizados de la especialidad. Este módulo contribuye a la creación del hábito de mantenerse actualizado en el campo de la especialidad, por lo que se desarrolla con un enfoque altamente motivador y con inclusión de tareas de búsqueda de información con el mayor grado de actualización sobre algunas de las aplicaciones prácticas que va encontrando este cuerpo de conocimientos. Es una excelente oportunidad para el empleo de la inteligencia artificial, capacidad muy útil en la vida profesional.

En el orden de la formación docente, en este año el residente alcanza las capacidades que le posibilitan el desempeño como profesor de pregrado en las carreras de ciencias de la salud, así como, se familiariza y profundiza en las capacidades para la formación posgraduada, pudiendo realizar la planificación y ejecución de las diferentes formas de enseñanza habitualmente incluidas en los planes de estudio. Con estas consideraciones, la estrategia docente de los módulos 11 y 12: Didáctica particular de la Bioquímica III y IV, se encamina a propiciar que el residente realice actividades docentes que le permitan, una vez graduado, pasar a formar parte del claustro de profesores de un centro de educación médica superior.

Durante este año, la actividad de investigación se centra en la conclusión del TTE, lo que implica una importante interacción con el tutor en el proceso de conformación y revisión de la memoria escrita correspondiente, lo que contribuye a que el futuro especialista desarrolle el hábito de atención a los detalles y de autoexigencia en cuanto a la calidad de su producción científica actual y futura. Del mismo modo, la actividad de presentación y defensa final es objeto de una minuciosa preparación y ensayo, de modo que se pongan de manifiesto las capacidades adquiridas en el orden de la comunicación académica.

El residente durante el curso:

Realiza los procederes y adquiere las habilidades declaradas para este año.

Participa activamente en las actividades académicas colectivas correspondientes a cada uno de los módulos impartidos en este año.

Desarrolla tareas docentes con los estudiantes y residentes de años inferiores, así como tareas administrativas.

Continúa en la elaboración del TTE bajo la supervisión de su tutor. Se exige, sea evaluado trimestralmente el cumplimiento del cronograma establecido. En este año, el residente debe culminar la memoria escrita del TTE, requisito indispensable para presentarse al examen de promoción del tercer año y para lo cual, el tutor debe entregar los resultados del cumplimiento con al menos un mes de antelación a la fecha del examen. Los cortes de su investigación deben ser presentados en eventos científicos de la institución y de la Facultad de Ciencias Médicas.

Se realiza la evaluación mensual del residente a través de la tarjeta y se cuantifican las habilidades y procederes realizados mensualmente a través de la tarjeta de habilidades diseñada al efecto.

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL CURSO

Las universidades y facultades de ciencias médicas, a través de sus directores y jefes de departamentos de posgrado, tienen la responsabilidad de planificar, organizar, controlar y evaluar el cumplimiento del Programa de la Residencia y la calidad del proceso docente educativo, en coordinación con los J's de departamentos docentes de las instituciones formadoras para esta especialidad. El curso académico de cada año de la residencia se inicia según las indicaciones metodológicas emitidas por la Dirección General de Docencia Médica del MINSAP.

Cada curso se planifica para 48 semanas. De ellas, 44 son lectivas, con 5,5 días laborables cada una, con 8 horas diarias y 4 los sábados, y se considera que el residente como trabajo independiente utiliza 16 horas semanales para el estudio independiente o autopreparación (preparación para las diferentes formas de la organización de la enseñanza de las actividades académicas colectivas, el trabajo en el TTE, etc), para un total de 60 horas semanales, 2640 horas por año y 7920 horas lectivas al finalizar los tres años de la residencia. Durante el periodo que el residente está pendiente del examen estatal permanece vinculado directamente a la educación en el trabajo por un período mínimo de cuatro semanas, lo cual agrega 240 horas, para un total general al graduarse de 8160 horas. Las cuatro semanas restantes de cada curso se dedican a la preparación y realización de los exámenes de promoción. En cada año, el residente tiene derecho a cuatro semanas de vacaciones.

Al concluir los años designados para la especialidad, se realiza un examen estatal que certifica que el graduado está apto para ejercer como especialista de Primer Grado en Bioquímica Clínica. Deben transcurrir como mínimo 30 días entre el examen de promoción del último año y la certificación final.

La programación docente de cada año o curso académico se organiza en dependencia de las competencias a adquirir por el residente. Dentro de las actividades fijas que debe cumplir el residente de Bioquímica Clínica se encuentran:

Actividades de educación en el trabajo:

1. **Prácticas de laboratorio:** montaje y realización de procedimientos analíticos de bioquímica clínica y otras técnicas de laboratorio, según la planificación de los módulos.

2. **Visitas a las actividades docentes de pregrado**: impartidas por los profesores de mayor experiencia, según la planificación del horario docente de pregrado.

3. **Impartir actividades docentes en pregrado:** participa en la preparación de las actividades docentes de pregrado e imparte actividades docentes, en correspondencia con las competencias específicas que debe lograr en cada curso académico.

4. **Participar en actividades metodológicas:** participa en los colectivos de las asignaturas y otras actividades metodológicas del departamento docente, según el plan de trabajo metodológico.

5. **Organización del proceso docente y educativo:** participa en la planificación del trabajo de los profesores y en las reuniones de los colectivos de las asignaturas (mensual).

6. **Realizar tareas administrativas del departamento docente:** participa en las reuniones del departamento docente y en la elaboración de los planes de trabajo e informes de su cumplimiento (mensual).

7. **Dirección y ejecución de la investigacion:** participa en las actividades de planificación, organización y control de las tareas y recursos de su proyecto de investigación, y ejecuta las tareas de su investigación, según el cronograma de su proyecto.

8. **Participar en sesiones científicas:** participa en actividades científicas del laboratorio de investigación, departamento docente y la facultad, según la planificación de estas actividades.

Actividades Académicas Colectivas (teóricas):

1. Seminarios.
2. Revisiones bibliográficas.
3. Talleres.
4. Conferencias.
5. Cursos: se desarrollan de forma paralela al resto de las actividades académicas previstas en el Programa de la Residencia.

PLAN TEMÁTICO (Contenido)

CONTENIDOS PROPIOS DE LA ESPECIALIDAD

Módulo 1. Laboratorio bioquímico clínico (**Función de atención médica integral)**
Módulo 2. Proteínas
Módulo 3. Enzimas
Módulo 4. Citología molecular
Módulo 5. Genética molecular
Módulo 6. Metabolismo
Módulo 7. Bases moleculares y sociales de la nutrición humana
Módulo 8. Introducción a la medicina molecular y la medicina de precisión
Curso 6. Animales de laboratorio

CURSOS BÁSICOS COMPLEMENTARIOS
Curso 1. Matemática
Curso 2. Química general y orgánica

FUNCIÓN DOCENTE Y EDUCATIVA
Módulo 9. Didáctica particular de la bioquímica I
Módulo 10. Didáctica particular de la bioquímica II
Módulo 11: Didáctica particular de la bioquímica III
Módulo 12: Didáctica particular de la bioquímica IV
Curso 5. Proceso enseñanza-aprendizaje en los profesionales de las ciencias médicas

FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN
Curso 3. Información científica
Curso 4. Metodología de la investigación
Curso 7: Problemas sociales de la ciencia y la tecnología en ciencias de la salud

FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Curso 8: Administración de salud

función especial
Curso 9: Bioseguridad

ESQUEMA GENERAL DEL PLAN DE ENSEÑANZA

PRIMER AÑO	SEGUNDO AÑO	TERCER AÑO
CONTENIDOS PROPIOS DE LA ESPECIALIDAD: Módulos del 1 al 3 **Cursos básicos complementarios:** Cursos 1 y 2 **FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN:** Curso 3 Curso 4 **FUNCIÓN DOCENTE Y EDUCATIVA:** Curso 5	**CONTENIDOS PROPIOS DE LA ESPECIALIDAD:** Módulos 4 y 5 Curso 6 **FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN:** Curso 7 **FUNCIÓN DOCENTE Y EDUCATIVA:** Módulos 9 y 10 **FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN** Curso 8 **FUNCIÓN ESPECIAL:** Curso 9	**CONTENIDOS PROPIOS DE LA ESPECIALIDAD:** Módulos del 6 al 8 **FUNCIÓN DOCENTE Y EDUCATIVA:** Módulos 11 y 12
VACACIONES	**VACACIONES**	**VACACIONES**
FUNCIÓN DOCENTE Y EDUCATIVA		
FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN		
FUNCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL		
FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES Y AÑOS DE LA RESIDENCIA

MÓDULOS Y CURSOS	PERIODO LECTIVO: 44 SEMANAS					
	Actividades académicas colectivas (teóricas)	Educación en el trabajo	Trabajo independiente	Total de horas	Créditos que otorga	Sem
Módulo 1	48	300	432	780	26	13
Módulo 2	32	120	508	660	22	11
Módulo 3	32	120	508	660	22	11
Curso 1	60	-	90	150	5	2,5
Curso 2	60	-	90	150	5	2,5
Curso 3	34	-	86	120	4	2
Curso 4	20	-	40	60	2	1
Curso 5	20	-	40	60	2	1
Subtotal Primer año	**306**	**540**	**1794**	**2640**	**88**	**44**
Módulo 4	64	120	596	780	26	13
Módulo 5	64	120	596	780	26	13
Módulo 9	24	100	266	390	13	6,5
Módulo 10	24	100	266	390	13	6,5
Curso 6	36	-	84	120	4	2
Curso 7	20	-	40	60	2	1
Curso 8	20	-	40	60	2	1
Curso 9	20	-	40	60	2	1
Subtotal segundo año	**272**	**440**	**1928**	**2640**	**88**	**44**
Módulo 6	64	120	596	780	26	13
Módulo 7	40	100	370	510	17	8,5
Módulo 8	40	60	410	510	17	8,5
Módulo 11	24	120	276	420	14	7
Módulo 12	24	120	276	420	14	7
Subtotal tercer año	**192**	**520**	**1928**	**2640**	**88**	**44**
Período de examen estatal	-	96	144	240	**8**	**4**
TOTAL GENERAL	**770**	**1596**	**5794**	**8160**	**272**	

El otorgamiento de los créditos libres se realiza por el Comité Académico de la especialidad al finalizar cada año lectivo, a solicitud por escrito del residente y presentación de los documentos acreditativos necesarios. Se asignan créditos libres por las actividades extracurriculares relacionadas con la especialidad que el residente realice fuera del Programa de la Residencia y que pueda acreditar su participación, entre ellos: cursos presenciales o a distancia, publicaciones, participación en eventos científicos, premios y reconocimientos, etc

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

En las competencias se integran los conocimientos, habilidades, actitudes y valores, que se consideran imprescindibles para la práctica profesional de calidad y se adquieren en la educación en el trabajo: departamento docente, aulas, laboratorio clínico, laboratorios de investigación, que constituyen escenarios docentes donde la condición de educación tutelar es una premisa.

Para el control del desarrollo de las habilidades y procederes se establece un modelo u hoja de habilidades, anexado a la tarjeta de evaluación, donde se registran mensualmente el número y evaluación.

Los procederes que se establecen adquirir por año son los mínimos y se tienen en cuenta y contabilizan en todo momento, independientemente del año de la residencia en que se realicen. Se adaptan a cada escenario y si no se cumpliera con el número planteado, al menos se expresa la realización del proceder y la calidad con que se realizó. En los escenarios en que no existen las condiciones para determinados procederes, siempre y cuando se demuestren las habilidades no será necesario cumplir con el número exacto declarado.

Habilidades y procederes por año

Primer año:

Habilidades prácticas

1. Obtener y procesar diferentes muestras de sangre periférica, acorde a los requerimientos de los procederes analíticos a que serán sometidas.
2. Preparar disoluciones con diferentes modalidades de expresión de la concentración de soluto, realizando los cálculos necesarios y mediante una correcta selección y empleo de los materiales, utensilios y equipos requeridos.
3. Realizar técnicas para la determinación de la concentración de analitos de interés médico en muestras biológicas, mediante equipos basados en la interacción de las sustancias con la luz.
4. Ensayar, siguiendo las indicaciones técnicas apropiadas, el montaje de un proceder analítico colorimétrico, incluyendo la preparación de los patrones de concentración, la construcción de la curva correspondiente y los procedimientos a seguir para el control de la calidad.
5. Realizar el análisis de la organización y el estado de las medidas de bioseguridad en el laboratorio, proponiendo acciones para eliminar o minimizar los riesgos presentes.
6. Aplicar las normas de organización y bioseguridad para el trabajo en el laboratorio.
7. Realizar autovaloración crítica de las actividades que desarrolle en el laboratorio, identificando sus propias fortalezas y debilidades con vistas a su continuo perfeccionamiento como especialista en Bioquímica Clínica.

8. Extraer proteínas de sus fuentes naturales.
9. Separar proteínas a partir de una mezcla.
10. Caracterizar proteínas tomando como base sus propiedades físico–químicas.
11. Cuantificar proteínas en muestras biológicas.
12. Determinar, mediante procedimientos de laboratorio, el comportamiento de la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas en función de los factores que la modifican.
13. Determinar la actividad de enzimas en muestras biológicas.
14. Gestionar información científica en el área de la Bioquímica.
15. Aplicar los principios de la metodología de la investigación al diseño de proyectos de investigación en el área de la Bioquímica.
16. Divulgar resultados de investigación científica.

Procederes	**Cantidad mínima de ejecuciones**
- Preparación de disoluciones.	5
- Obtención, conservación y procesamiento de muestras de sangre periférica.	3
- Ensayo del montaje de una técnica de base colorimétrica.	2
- Determinación de analitos de interés médico en muestras biológicas.	8
- Elaboración de informe sobre el control de la calidad en el laboratorio.	2
- Elaboración de informe sobre la organización y el estado de la bioseguridad en el laboratorio.	2
- Identificación de las necesidades de aprendizaje y elaboración de su plan de desarrollo personal en el orden científico-técnico.	2
- Extracción de proteínas de sus fuentes naturales.	2
- Separación de proteínas a partir de una mezcla.	2
- Caracterización de proteínas tomando como base sus propiedades físico–químicas.	2
- Cuantificación de proteínas en muestras biológicas.	2
- Determinación mediante procedimientos de laboratorio el comportamiento de la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas en función de los factores que la modifican.	2
- Determinación de la actividad de enzimas en muestras biológicas.	2
- Elaboración de informe de revisión y valoración de artículo científico.	2
- Elaboración de informe de revisión bibliográfica.	1

- Elaboración del perfil de proyecto de investigación. 1
- Elaboración de proyecto de investigación. 1
- Presentación de trabajo en actividad científica. 1

Segundo año:

Habilidades prácticas:

1. Ejecutar métodos de laboratorio de uso frecuente en el área de la genética molecular.
2. Planificar el trabajo metodológico del colectivo de asignatura a partir del correspondiente al departamento.
3. Elaborar planes de clases seleccionadas, tomando en consideración los objetivos previstos y la estructura metodológica y funciones de las formas de organización de la enseñanza a emplear.
4. Elaborar reportes estructurados de visitas a clases, justificando los señalamientos y observaciones que considere oportunos.
5. Consolidar las informaciones aportadas por los profesores en relación con la asistencia y aprovechamiento de los estudiantes, desarrollando una valoración previsora de eventuales dificultades y su corrección.
6. Organizar la participación de los profesores en la docencia de acuerdo a los horarios definidos y las actividades a realizar.
7. Planificar reuniones del colectivo de asignatura, definiendo las tareas a considerar en cada oportunidad y el control de su cumplimiento.
8. Elaborar informes sobre el trabajo metodológico realizado por el colectivo de asignatura.
9. Elaborar el informe final de asignatura, según las pautas establecidas, prestando particular atención a las propuestas de perfeccionamiento que puedan derivarse de las actividades metodológicas realizadas.
10. Panificar el trabajo metodológico del departamento a partir del correspondiente a la facultad, tomando en consideración los intereses del desarrollo departamental.
11. Elaborar informes de cumplimiento del plan de trabajo metodológico del departamento.
12. Organizar la actividad laboral del personal docente y otros miembros del departamento, tomando en consideración sus capacidades y potencialidades y la naturaleza de las tareas a realizar.
13. Consolidar informaciones aportadas por los profesores principales, docentes, investigadores y otros miembros del departamento en relación con el cumplimiento de las diferentes tareas, desarrollando una valoración previsora de eventuales dificultades y su corrección.

14. Elaborar planes e informes de cumplimiento del trabajo departamental correspondientes al ciclo mensual y anual según las pautas establecidas, prestando particular atención a las dificultades confrontadas y al perfeccionamiento de la actividad administrativa.
15. Elaborar planes e informes de cumplimiento del trabajo individual.
16. Planificar reuniones administrativas del departamento docente, definiendo las tareas a considerar en cada oportunidad y el control de su cumplimiento.
17. Elaborar informes de reuniones administrativas del departamento docente.
18. Identificar sus necesidades de aprendizaje y elaborar su plan de desarrollo en la actividad profesoral y administrativa.
19. Gestionar la información científica en el área de la Bioquímica.
20. Ejecutar las tareas de un proyecto de investigación en el área de la Bioquímica.
21. Procesar datos obtenidos durante la investigación.
22. Gestionar proyectos de investigación.
23. Divulgar resultados de investigación científica.

Procederes	**Cantidad mínima de ejecuciones**
- Ejecución de métodos de laboratorio de uso frecuente en genética molecular.	2
- Planificación del trabajo metodológico del colectivo de asignatura.	2
- Elaboración de planes de clases seleccionadas.	4
- Elaboración de reportes estructurados de visitas a clases.	6
- Consolidación y análisis de las informaciones vinculadas al control del desarrollo del proceso docente.	2
- Organización de la participación de los profesores en la docencia, de acuerdo a los horarios establecidos y las actividades a realizar.	2
- Planificación de reuniones del colectivo de asignatura.	2
- Elaboración de informes de reuniones del colectivo de asignatura.	2
- Elaboración del informe final de asignatura.	2
- Planificación del trabajo metodológico del departamento.	2
- Elaboración de informes sobre el trabajo metodológico realizado por el departamento.	2
- Organización del trabajo de los docentes y otros trabajadores del departamento.	2
- Elaboración de planes de trabajo mensuales del departamento e informes de cumplimiento.	3
- Elaboración del plan de trabajo individual mensual y el informe	3

de cumplimiento.	
- Elaboración del plan de trabajo anual del departamento y el informe de cumplimiento.	1
- Consolidación y análisis de las informaciones vinculadas al control del desarrollo de los ciclos administrativos del departamento.	2
- Planificación de reuniones administrativas del departamento docente.	2
- Elaboración de informes de reuniones administrativas del departamento docente.	2
- Identificación de sus necesidades de aprendizaje y elaboración de su plan de desarrollo en la actividad profesoral y administrativa.	2
- Elaboración de informe de revisión y valoración de artículo científico.	2
- Organización de la ejecución de las tareas de su proyecto de investigación.	2
- Elaboración de informe parcial de resultados de su investigación.	2
- Presentación de resultados de su investigación en actividad científica.	1

Tercer año:

Habilidades prácticas:

1. Impartir las actividades docentes de la asignatura de Bioquímica del periodo correspondiente en primer año de la carrera de Medicina, aplicando los recursos de la comunicación educacional.
2. Elaborar los planes de clases correspondientes a las actividades docentes que imparte, tomando en consideración los objetivos previstos y la estructura metodológica y funciones de las formas de organización de la enseñanza a emplear.
3. Diseñar medios de enseñanza apropiados para las actividades docentes que realice, con particular atención a la preparación y empleo de presentaciones digitales.
4. Realizar autovaloración crítica de las actividades docentes que desarrolle, con vistas a su continuo perfeccionamiento.
5. Diseñar instrumentos para la realización de evaluaciones sistemáticas, parcial y final de las asignaturas que imparte.
6. Realizar los análisis e informes periódicos sobre la marcha del proceso docente en los grupos de estudiantes que atiende.

7. Identificar sus propias fortalezas y debilidades en relación con su actividad profesoral, como punto de partida para su desarrollo permanente como profesor.
8. Realizar técnicas para la determinación de la concentración de analitos de interés médico en muestras biológicas.
9. Gestionar la información científica en el área de la Bioquímica.
10. Procesar datos obtenidos durante la investigación.
11. Gestionar proyectos de investigación.
12. Divulgar resultados de investigación científica.

Procederes	**Cantidad mínima de ejecuciones**
- Preparación de planes de clases para conferencias.	8
- Preparación de planes de clases para talleres, seminarios, clases prácticas y prácticas de laboratorio, según la planificación de la asignatura.	8
- Impartición de conferencias.	8
- Impartición de clases taller, seminarios, clases prácticas y prácticas de laboratorio, según la planificación de la asignatura.	8
- Elaboración de presentaciones electrónicas para conferencias.	8
- Elaboración de preguntas para las evaluaciones sistemáticas, parcial y final.	10
- Elaboración de informes sobre la marcha del proceso docente.	4
- Identificación de las necesidades de aprendizaje y elaboración de su plan de desarrollo en la actividad profesoral.	2
- Determinación de analitos de interés médico en muestras biológicas.	2
- Elaboración de informe de revisión y valoración de artículo científico.	2
- Organización de la ejecución de las tareas de su proyecto de investigación.	2
- Elaboración de un artículo científico original a partir de los resultados de su investigación.	1
- Elaboración del documento de tesis de terminación de la especialidad.	1
- Presentación de resultados de su investigación en actividad científica.	1

XIII. SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación es el proceso de valoración integral de cómo se van produciendo las transformaciones de los componentes cognitivos y los componentes de acción, operativos y prácticos de la actuación, es decir, del pensar y el hacer del residente, tendientes a lograr los modos de actuar establecidos en el Modelo del especialista. En el Reglamento del Régimen de Residencia se establece el Sistema de evaluación en la formación del especialista.

En este régimen se distinguen tres tipos de evaluación: la evaluación formativa (evaluación de curso), de carácter continuo, sistemático y sistémico; la evaluación de promoción al final de cada año académico, y la evaluación de graduación. Estas dos últimas reciben el nombre de evaluación sumativa, acumulativa, de sanción o de certificación. Los tres tipos de evaluación están ligados y se complementan entre sí.

Evaluación de curso o formativa:

Tiene un carácter continuo, sistemático y sistémico y se lleva a cabo principalmente a través de la observación cuidadosa de la actuación del residente por los profesores en cada uno de los tipos de actividades. La valoración de esa actuación se hace a partir de criterios cuyas fuentes fundamentales están en el sistema de objetivos del programa de estudio, así como la valoración del intercambio interpersonal de los profesores con los residentes.

Es más importante la solidez, coherencia e intercambios de los criterios de valoración que el número de valoraciones e intercambios que se deben considerar por los profesores al hacer la evaluación.

Esta evaluación desempeña un enorme papel en la retroalimentación de los profesores y residentes, sobre todo, para la comprobación y control del proceso docente-educativo. Tiene un carácter diagnóstico.

Aunque tiene un carácter continuo, se registra mensualmente en una tarjeta de evaluación diseñada al respecto, según lo que establece el instructivo correspondiente. Incluye los resultados obtenidos en las actividades docente-asistenciales, así como en las académicas colectivas correspondientes a cada uno de los módulos, cursos, estancias y rotaciones previstas en el Programa. La aprobación de la tarjeta al finalizar el curso académico, permite que el residente realice los restantes ejercicios del examen de promoción.

Evaluación de Promoción o de pase de año:

La evaluación de promoción o de pase de año se realiza al finalizar cada periodo lectivo de la residencia (44 semanas) e incluye un examen práctico y uno teórico ante un tribunal nombrado al efecto. Mide el desempeño, la competencia y otros criterios relacionados con la fundamentación de su quehacer, la independencia y generalización alcanzada por el residente en el año que transita y según la bibliografía recomendada.

El residente para tener derecho a este examen, debe tener aprobada la evaluación de curso o formativa (tarjeta de evaluación) y haber cumplido con las tareas establecidas en el cronograma del protocolo del TTE, previo aval de los tutores. En este tipo de examen no se trata de preguntas dirigidas a comprobar la memoria o el pensamiento reproductivo de hechos, datos, principios, fórmulas, sino que se confecciona atendiendo a planteamientos y solución de problemas.

Examen Práctico: Los métodos prácticos se emplean para la evaluación de habilidades manuales o destreza y los modos de actuación profesionales de los objetivos terminales de la residencia. Se incluyen la realización de técnicas, procederes y otras habilidades acordes al año que cursa. Se utiliza el método de observación por los profesores.

Examen Teórico: Los métodos teóricos se emplean para evaluar conocimientos y habilidades intelectuales.

La distribución de la puntuación se realiza según lo que establece el Reglamento del Régimen de Residencia, de la siguiente manera:

Evaluación de curso …. 30 puntos (mínimo 21 puntos).
Examen Teórico …… 30 puntos (mínimo 21 puntos).
Examen Práctico …….. 30 puntos (mínimo 21 puntos).
TTE…….. 10 puntos (mínimo 7 puntos).

El residente tiene que lograr el 70 % del valor de los puntos de cada uno de los componentes para ser promovido. De no aprobar el examen, el residente tiene el derecho a un examen extraordinario a los treinta días hábiles de haber realizado el ordinario.

Evaluación de Graduación

Se realiza al concluir los tres años de la residencia en el período que se establece anualmente. Comprende la presentación y defensa del TTE, así como la realización de un examen estatal que incluye un ejercicio práctico y uno teórico de forma oral.

El examen estatal es un examen certificativo ante un tribunal estatal, que se efectúa al concluir la etapa formativa y que al aprobarlo el futuro especialista, la institución de educación superior le emite el título que lo acredita y autoriza legalmente a ejercer la especialidad en todo el territorio nacional. El tribunal está integrado por un número impar de tres o cinco profesores y un suplente, los cuales se seleccionan entre los que están incorporados al proceso de formación de residentes de la especialidad, ostentan categoría docente superior y no hayan participado en la formación del residente.

La distribución de la puntuación se realiza de la siguiente manera:

Resumen de la residencia… 30 puntos (mínimo 21 puntos)
Examen Teórico…….. 30 puntos (mínimo 21 puntos)
Examen Práctico …….. 30 puntos (mínimo 21 puntos)
Memoria escrita del TTE ..... 7 puntos (mínimo 4,9 puntos)
Defensa del TTE …… 3 puntos (mínimo 2,1 puntos)

Para considerarse aprobado, el residente debe obtener como mínimo el 70 % de los puntos de cada ejercicio. En caso de no aprobar alguno de ellos, el residente puede repetir el examen estatal hasta en dos oportunidades, en un período no mayor de un año de acuerdo a lo establecido en el Reglamento. El residente que aprueba el Examen Estatal obtiene la totalidad de los créditos obligatorios declarados en el Programa.

XIV. RESPALDO MATERIAL Y ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA

Se cuenta con todo lo abajo señalado para la formación de recursos humanos en Bioquímica Clínica.

- Instalaciones, servicios, equipamiento e insumos necesarios para el desarrollo de las actividades del programa.
- El puesto de trabajo o familia de puestos de trabajo que particularizan el escenario laboral para el entrenamiento profesional.
- Estructura docente en cada institución, que se encarga de la organización, desarrollo y control del proceso docente y educativo en la formación del especialista y de las investigaciones, en directa vinculación con las facultades de ciencias médicas correspondientes.
- Claustro de profesores categorizados, suficiente y con vasta expeciencia en la formación de este especialista, que ejerce la tutoría tanto de formación como de investigación de forma directa, individual y a tiempo completo.
- Espacio físico adecuado para el desarrollo de las actividades académicas colectivas y científicas establecidas en el Programa.

- Aseguramiento para el control de expedientes y documentos asociados a los procesos de gestión del programa.
- Biblioteca, con bibliografía actualizada en soporte digital o impresa al alcance de profesores, tutores y estudiantes, así como, servicios de búsqueda automatizada de información.
- Acceso y posibilidades de uso de INTERNET para la búsqueda necesaria.

XV. BIBLIOGRAFIA GENERAL

Básica:

1. Cardellá L, Hernández RA, eds. Bioquímica Médica. 2da ed. T. I. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2013.
2. Cardellá L, Hernández RA, eds. Bioquímica Médica. 2da ed. T II. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2014.
3. Cardellá L, Hernández RA, Vicedo AG, eds. Bioquímica Médica. 2da ed. T. III. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2020.
4. Fernández R. Principios y guías para el Laboratorio de Bioquímica Clínica. 2da ed. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2016
5. Alberts B, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K, Walter P. Molecular Biology of the Cell. 6th ed. New York: Garland Science, Francis and Taylor Group, LLC; 2015.
6. Lodish H, Berk A, Matsudaira P, Kaiser CA, Krieger M, Scott MP, Zipursky L, Darnell J. Molecular Cell Biology. 9th ed.; 2021.
7. Murray RK, Bender DA, Botham KM, Kennelly PJ, Rodwell VW, P. Weil A. Harper's Illustrated Biochemistry, 31th ed. McGraw Hill Medical; 2018.
8. Nelson DL, Cox MM. Lehninger Principles of Biochemistry. 8th ed. W. H. Freeman and Company; 2021.
9. Stryer L. Biochemistry. 9th ed. Ed Wiley-liss, A. John Wiley and sons Inc. Publications; 2019.
10. Voet D, Voet JG. Principles of Biochemistry. 5th ed. John Wiley & Sons, Inc.; 2018.
11. Cañizares O, Sarasa NL, Morales M. Didáctica de las ciencias básicas biomédicas. Un enfoque diferente. Editorial de Ciencias Médicas. La Habana 2018
12. Chang R. Química. 9na ed. México: McGraw-Hill Interamericana; 2007
13. Carey F. A., Química Orgánica. 6ta ed. México: McGraw-Hill Interamericana; 2007.
14. González, M A, et al. Matemática para Residentes de Ciencias Básicas Biomédicas. Repositorio de enseñanza. Premio Relevante en el Fórum y Destacado en el Fórum Provincial, La Habana, Cuba, 2016.
15. Driscoll J, Gondaliya P, Tushar T. Tunneling Nanotube-Mediated Communication: A Mechanism of Intercellular Nucleic Acid Transfer. Int J Mol Sci. 2022; 23, 5487. https://doi.org/10.3390/ijms23105487

16. Galluzzi L, Vitale I, Abrams JM, Alnemri ES, Baehrecke EH, Blagosklonny MV, et al. Molecular definitions of cell death subroutines: recommendations of the Nomenclature Committee on Cell Death 2012. Cell Death and Differentiation 2012; 19: 107–20.
17. Kewal K. Jain. Textbook of Personalized Medicine. Springer Nature Switzerland AG; 2021.
18. Joel Faintuch, Salomao Faintuch. Precision Medicine for Investigators, Practitioners and Providers. Academic Press; 2020.
19. Estrela JM, Salvador R, Marchio P, Valles SL, López-Blanch R, Rivera P, et al. Glucocorticoid receptor antagonism overcomes resistance to BRAF inhibition in BRAFV600E-mutated metastatic melanoma. Am J Cancer Res. 2019;9(12):2580–98. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31911848
20. FAO, IFAO, UNICEF, WFP and WHO. 2021. The state of food security in the world 2021. Transforming food security, improved nutrition and affordable healthy diets for all. Rome, FAO. Disponible en: https://www.fao.org/3/cb4474en/cb4474en.pdf
21. Ministro de Educación Superior. Resolución 47/22. Reglamento organizativo del proceso docente y de dirección del trabajo docente y metodológico para las carreras universitarias.

Complementaria:

1. Devlin TM. Textbook of biochemistry with clinical correlations. 7th ed. Wiley-liss, A. John Wiley and sons Inc. Publications; 2010.
2. Watson JD, Gann D, Baker TA, Levine M, Bell SP, Losick R. Molecular Biology of the Gene. 7th ed. Pearson and Cold Spring Harbor Laboratory Press; 2014.
3. Mathews-van Holden-Ahem. Biochemistry. 3ra. Ed. Ed. Wiley-liss, A. John Wiley and sons Inc. Publications; 2000.
4. Plopper G, Sharp D, Silorsky E, editors. Lewin's Cells. 3rd ed. Jones & Bartlett Learning, LLC; 2015.
5. Rosenthal MD, Glew RH. Medical Biochemistry: Human Metabolism in Health and Disease. John Wiley & sons, Inc. Publication; 2009.
6. Cañizares O, Sarasa NL, Álvarez R. Estudios básicos biomédicos. Elementos para una iniciación mejor orientada. Editorial de Ciencias Médicas. La Habana. 2019
7. Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins Basic Pathology. 10th ed. Philadelphia: Elsevier Inc; 2018.
8. Abbas AK, Lichtman AH, Pillai S. Cellular and Molecular Immunology. 10th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2021.
9. Álvarez A (Comp). Investigación cualitativa. ECIMED. La Habana, 2007. ISBN: 978-959-212-268-0

10. Apostolia-Maria Tsimberidou, Razelle Kurzrock, Kenneth C. Anderson. Targeted Therapy in Translational Cancer Research. Wiley Blakcwell, John Wiley & Sons; 2016.
11. Clévio Nóbrega, Liliana Mendonça, Carlos A. Matos. A Handbook of Gene and Cell Therapy. Springer Nature; 2020.
12. Carnota Lauzán O. Calidad con sustentabilidad. Gerencia de las organizaciones sanitarias del sector pública. Editorial Ciencias Médicas. La Habana: 2019. Disponible en: http://www.bvs.sld.cu/libros/calidad_sustentabilidad/calidad_sustent_gerencia.pdf
13. Vicedo A. ¿Quién debe enseñar qué cosa en educación médica? El papel del profesor y el conocimiento pedagógico del contenido. Educ Med Sup 2015; 19(3)
14. Vicedo A. Factores que impulsan los cambios curriculares. Educ Med Super 2014; 28(2):187-189
15. Vicedo A. La docencia a pequeños grupos. Edumecentro 2011; 3(2)
16. CASTELLANOS S. D. /et. Al. / (2001). Hacia una concepción del aprendizaje desarrollador. ISP EJV. Colección Proyectos. La Habana, 2001.
17. Comprehensive implementation plan on maternal, infant and young child nutrition. Geneva: World Health Organization; 2014.
18. Dhavendra Kumar. Clinical molecular medicine. Academic Press; 2020.
19. García-Perdomo HA. Estrategias de búsqueda para profesionales de la salud. Archivos españoles de Urología [Internet]. 2022;75(3):228–34. Disponible en: https://www.aeurologia.com/EN/10.37554/es-20210223-3401-1
20. Gorordo-Delsol LA, Merinos-Sánchez G. Palabras clave: ¿qué son y cómo utilizar los descriptores en ciencias de la salud? Rev Educ Investig Emer [Internet]. el 6 de septiembre de 2022 [citado el 14 de septiembre de 2022];4(2):178–81.
21. Hernández M. Nutrición básica. Editorial Ciencias Médicas: La Habana; 2008.
22. Hernández R, Fernández C, Baptista P. Metodología de la investigación. 6ta ed. México: McGraw-Hill; 2014.
23. Supo J. ¿Cómo validar un instrumento? Ed. Biblioteca Nacional del Perú. 2013. ISBN: 978- 1492278900
24. Colectivo de autores. Comunicación científica (VI). Conocimientos básicos para elaborar un artículo científico Varios Autores. Acta Pediátrica Española. 2013.
25. DECLARACION DE HELSINKI DE LA ASOCIACION MÉDICA MUNDIAL. Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos.
26. Girela E. Ética en la educación médica. Fund Educ Med 2013; 16 (4): 191-195
27. Hernández RA. Genética Molecular del Cáncer: Una visión Global. Rev Cubana Genet Comunit. 2016; 10(2):9-16.

De consulta:

1. Arthur J. Atkinson Jr. Principles of clinical pharmacology. Academic Press; 2012.
2. Ávalos García MI. La evaluación de la calidad en la atención primaria a la salud. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Horizonte Sanitario. [Internet]. 2010; 9 (1): [aprox. 10 p.]. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/4578/457845134003.pdf
3. Alejandro Juárez RP. Análisis bibliométrico y mapeo de publicaciones internacionales sobre cortisol salival (1960-2019). ECIMED [Internet]. 2022 [citado el 14 de septiembre de 2022];33(e1841):1–19. Disponible en: http://www.rcics.sld.cu/index.php/acimed/article/view/1841/pdf
4. Álvarez Sintes R y colectivo de autores. Medicina General Integral. Vol. I. Salud y Medicina. 3ra ed. Editorial Ciencias Médicas: La Habana; 2014.
5. Bayarre H, Hersford R. Metodología de la investigación. Material de estudio, (Sin año).
6. Cabrera JL, Villar M, Alfonso LE. La morfofisiología y el rendimiento académico del estudiante. Un problema no resuelto. EDUMECENTRO, Vol. 8, Núm. 1 (2016)
7. Campistrous, L, et al. Aprende a resolver problemas matemáticos. /Luis Campistrous Pérez y Celia Rizo Cabrera/. La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 1996.
8. Carnota Lauzán O. El costo en salud y la corresponsabilidad clínica desde un enfoque gerencial. Rev. Infodir 2015. Disponible en: http://www.medigraphic.com/pdfs/infodir/ifd-2015/ifd1520j.pdf
9. Carnota Lauzán O. Gerencia sin agobio. Editorial de Ciencias Médicas. La Habana. 2011.
10. Carnota Lauzán O. Hacia una conceptualización de la gerencia en salud a partir de las particularidades. Revista Cubana de Salud Pública. [Internet]. 2013; 39(3): [aprox. 22 p.]. Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/revcubsalpub/csp-2013/csp133h.pdf
11. Carnota Lauzán O. La invisibilidad del paciente. 2015. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-34662015000200002&script=sci_arttext&tlng=pt
12. Carnota Lauzán O. La irrupción de la gerencia en las organizaciones sanitarias del sector público. Rev Cubana Salud Pública [online]. 2016, vol.42, n.4. ISSN 0864-3466. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0864-34662016000400010&lng=es&nrm=iso
13. CIOMS. Pautas internacionales para la Evaluación Ética de los Estudios Epidemiológicos. Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS), Ginebra, 1991. ISBN: 92-9036-048-8.
14. Codina Jiménez A. 10 habilidades directivas. Disponible en: http://www.sabercienciaylibertad.org/ojs/index.php/scyl/article/view/138/109

15. Codina Jiménez A. Comunicación y manejo de conflictos. En: Habilidades Directivas. La Habana: Editora Academia; 2014.
16. Codina Jiménez A. Habilidades directivas: las comunicaciones interpersonales. En: Habilidades directivas. La Habana: Editora Academia; 2014
17. Díaz G. Los Paradigmas de Investigación Científica. ENSAP (sin año).
18. Donabedian A. Evaluación de la calidad de la atención médica. Rev Calidad Asistencial. [Internet]. 200l; 16(S27): [aprox. 7 p.]. Disponible en: https://www.fadq.org/wp-content/uploads/2019/06/1966_Donabedian_Evaluacion_Calidad.pdf
19. Donabedian A. La calidad de la atención médica. Rev Calidad Asistencial. [Internet]. 200l; 16(S29-S38): [aprox. 10 p.]. Disponible en: https://www.fadq.org/wp-content/uploads/2019/07/La_Calidad_de_la_Atencion_Medica_Donabedian.pdf
20. Garí M, Vicedo A. Algoritmo para desarrollar habilidades de razonamiento clínico en los estudiantes noveles de medicina. Revista Cubana Educación Médica Superior. 2020;34(1):e1871
21. González, M A, et al. La modelación Matemática como alternativa para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación de los Especialistas de Ciencias Básicas. I Taller de Innovación Tecnológica. UCM. La Habana. Mayo 2016.
22. González, M A, et al. Concepción didáctica para elevar la eficiencia de la motivación por aprender Matemática en la formación de residentes de ciencias básicas biomédicas. Revista Villena. RNPS: No. 2093, Folio 98, Tomo III. ISSN: 1815-7025. Vol.3, No.2, 2018.
23. González, M A, et al. Concepción Didáctica para perfeccionar la enseñanza de Matemática en las Ciencias Básicas. Vol. 12, Núm. 1 Esp (2017).Número Especial de la Revista Panorama Cuba y Salud a través de la cual podrán acceder a los trabajos publicados de la XIII JORNADA DE LA CIENCIA Y XIV JORNADA CIENTÍFICA PEDAGÓGICA, a través dehttp://www.revpanorama.sld.cu/index.php/panorama.
24. González, M A, et al. La Estructuración Sistémicas de los Contenidos en el perfeccionamiento del p.e.a de la Matemática en la formación de especialistas de las C.B.B. Revista Villena RNPS: No. 2093, Folio 98, Tomo III. ISSN: 1815-7025. Vol.2, No.3, 2016.
25. Guideline: Sugars intake for adults and children. Geneva: World Health Organization; 2015.
26. Guzmán, Miguel. Enseñanza de las Ciencias y la Matemática. Publicado en la Revista Iberoamericana de Educación - Número. Número 43: Enero-Abril / Janeiro-abril 2007. ISSN: 1681-5653.
27. Hernández R, Vicedo A. Use of general principles in teaching Biochemistry. Biochem Educ 1991; 19(4)

28. Hernández RA. La vía ubiquitina-proteasoma ¿destruir o construir? ese el problema. Revista Habanera de Ciencias Médicas. 2013; 12(1):22-34.
29. Hernández Triana M. y cols. Recomendaciones nutricionales para la población cubana. Ministerio de Salud Pública. La Habana; 2008.
30. Hooper L, Abdelhamid A, Bunn D, Brown T, Summerbell CD, Skeaff CM. Effects of total fat intake on body weight. Cochrane Database Syst Rev. 2015; (8):CD011834.
31. Jemes Campaña IC, Romero-Galisteo RP, Labajos Manzanares MT, Morales N. Evaluación de la calidad de servicio en Atención Temprana: revisión sistemática. An Pediatr (Barc). [Internet]. 2019 [citado 11 Nov 2019];90(5): [aprox. 8 p.]. Disponible en: https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1695403318301802?token=3BF174EF5F0F379AF8277127D57F6236D788B4F47F96D796E3B8A776F8A0F4A078ECE19EC31C44341186A495D9FC6B53
32. Jiménez Milián, H. Análisis Matemático en R. UCP Enrique J. Varona, Cuba, 2009.
33. Jiménez R. Capítulo 1. Introducción. En: *Metodología de la investigación. Elementos básicos para la investigación clínica.* ENSAP (sin año).
34. Jiménez R. Capítulo 3. Etapas en el desarrollo de una investigación. En: *Metodología de la investigación. Elementos básicos para la investigación clínica.* ENSAP (sin año).
35. Jorna Calixto AR, Véliz Martínez PL. Investigaciones sobre calidad en trabajos de terminación de la Especialidad Organización y Administración de Salud. Revista Cubana de Educación Médica Superior. 2020;34(2):e1954 Disponible en: http://ems.sld.cu/index.php/ems/article/view/1954/989
36. Jorna Calixto AR, Véliz Martínez PL. Nuevas evidencias sobre el liderazgo Lean en instituciones sanitarias. Número 32 (2020): mayo-agosto. Revista Información para directivos de la Salud. Disponible en: http://www.revinfodir.sld.cu/index.php/infodir/article/view/790/1108
37. Kliegman R, St Geme J, Blum N, Shah S, Tasker RC, Wilson, eds. Nelson. Tratado de Pediatría. 21 ed. Elsevier España, S.L.U, 2020.
38. Louro I. Paradigmas de la ciencia. La teoría y el método, su papel en la investigación. ENSAP (sin año).
39. Mari Mutt JA. Manual de Redacción Científica. Departamento de Biología, Universidad de Puerto Rico. Caribbean Journal of Science. Publicación Especial No. 3. Sexta Edición, 2003
40. Mayor Guerra E, Castillo Asensio I, Joa Ramos C. Fuentes de Información en las Ciencias Médicas [Internet]. Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. Calle 23 No. 177 e/ N y O, Edificio Soto, El Vedado, La Habana, CP 10400, Cuba: Ciencias Médicas; 2009 [citado el 14 de septiembre de 2022]. Disponible en:
41. McColl E, Jacoby A, Thomas L, Soutter J, Bamford C, Steen N, et al. Design and use of questionnaires: a review of best practice applicable to surveys of health service staff and patients. Health Technol Assess 2001;5(31).

42. Moncada Hernández SG. Cómo realizar una búsqueda de información eficiente. Foco en estudiantes, profesores e investigadores en el área educativa. Inv Ed Med [Internet]. [citado el 14 de septiembre de 2022];3(10):106–15. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/pdf/iem/v3n10/v3n10a7.pdf
43. Montero Reyes YG, Veliz Martínez PL, Jorna Calixto AR. Calidad de la atención en servicio de urgencias del Policlínico Emilia de Córdova y Rubio. Revista Cubana de Medicina Intensiva y Emergencias. 2020; 19 (2):e695. Disponible en: http://www.revmie.sld.cu/index.php/mie/article/view/695/pdf
44. Morrison R. T. y Boyd RN. Química Orgánica. 5ta ed. México: McGraw-Hill Interamericana; 1987.
45. Mozaffarian D, Fahimi S, Singh GM, Micha R, Khatibzadeh S, Engell RE et al. Global sodium consumption and death from cardiovascular causes. N Engl J Med. 2014; 371(7): 624-34.
46. Padrón Novales CI, Quesada Padrón N, Pérez Murguía A, González Rivero PL, Martínez Hondares LE. Aspectos importantes de la redacción científica. Rev. Ciencias Médicas. Marzo-abril, 2014; 18(2):362-380
47. Petrucci R. H., Harwood WS, Herring FG, Perry SS, García-Pumarino CP, Cabo NI, et al. Química general. Madrid: Pearson Educación, S.A; 2003.
48. Porrata C. y cols. Guías alimentarias para la población cubana mayor de dos años de edad. Instituto de Nutrición e Higiene de los alimentos. Ministerio de Salud Pública. La Habana, 2009
49. Ramón Cacabelos. Pharmacoepigenetics. Academic Press; 2019.
50. Reinoso, Carmen. et al. (2007). El aprendizaje Desarrollador. Teoría y Práctica en la Formación de Educadores. Sello editor Educación Cubana. Ministerio de Educación, 2012. ISBN 978-959- 18-0865 - 3.
51. Resolución 287/2019 del CITMA. Reglamento para el Sistema de Programas y Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación (GOC-2019-1000-O86).
52. Rodeiro Guerra I, Herrea J, Cuétara E, Garrido G, Reyes E, Martínez I, et al. Prevalence of ABCB1 3435C>T polymorphism in the Cuban population. Drug Metab Pers Ther. 2022 ;37(2):141–8. Available from: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/dmpt-2020-0156/html
53. Salas RS. Planeamiento de un examen. Material de estudio de la Maestría en Educación Médica. sf
54. Sequera-Torres NJ, Sequera-Torres NJ. Fuentes web divergentes y convergentes al rigor académico en ciencias de la salud. Revista de Tecnología de Información y Comunicación en Educación [Internet]. el 6 de abril de 2020 [citado el 14 de septiembre de 2022];14(N° 1):33–41. Disponible en: https://revistaeduweb.org/index.php/eduweb/article/view/5/5
55. Stanley A Plotkin. Vaccines: past, present and future. Nature Medicine. 2005; 11 (4): doi:10.1038/nm1209.

56. Tomás-Górriz V, Tomás-Casterá V. La Bibliometría en la evaluación de la actividad científica. Hosp domic [Internet]. 2018;2(4):145. Disponible en: https://pdfs.semanticscholar.org/4496/0425ee91c37e5261523fb36b86e715789733.pdf
57. Torres-Rodríguez AA, Monroy-Muñoz JI. El problema de la definición del Problema de Investigación. Boletín Científico De La Escuela Superior Atotonilco De Tula, 2020; 7(13) 10-15.
58. Vicedo A, Hernández R. A full problem-solving biochemistry program. Bicochem Educ. 1995; 23:2
59. Vicedo A. Educación médica integrada. Una experiencia africana. Educ Med Sup 2008; No. 2
60. Vicedo A. Enseñanza de las ciencias básicas biomédicas. Viejas deudas y nuevos retos. Revista Habanera de Ciencias Médicas. 2020 19(5) septiembre-octubre
61. Vicedo A. La formación de formadores ante los cambios de la educación médica. Revista Educación Médica del Centro. 2009 1(1)
62. Vicedo A. La integración de conocimientos en la educación médica. Educ Med Sup 2009; 23(4): 226-237.
63. Vidal Ledo M, Ríos Massabot NE, Álvarez Lauzarique ME, Armenteros Vera I, Jorge Pérez ER, Fuentes Gil ZZ, et al. Criterios para la evaluación de la calidad de las fuentes de información documentales sobre salud en Internet. En: Marabotto MT, editor. Calidad de la información en salud Sistemas de información en salud. Calle 23 No. 654 entre D y E,El Vedado, La Habana CP- 10400, Cuba: Ciencias Médicas; 2012. p. 56–61.
64. Alimentación, nutrición y salud. Instituto de Nutrición e Higiene de los alimentos. Ministerio de Salud Pública. Cámara del libro: La Habana; 2009. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/259333562
65. Angulo N, Acuña I. Ética del docente. Revista Educación en Valores. 2005; 1(3).
66. Artiles L, Otero J, Barrios I. Metodología de la Investigación para las Ciencias de la Salud. Ed. Ciencias Médicas, La Habana, 2008. ISBN: 978-959-212-385-4.
67. Hernández E. Metodología de la Investigación: Cómo escribir una tesis. ENSAP, 2007
68. Hernández RA. Kinasas y fosfatasas: el yin y el yan de la vida. Revista Habanera de Ciencias Médicas. 2012; 11(1):15-24.
69. Las Ciencias Básicas en la Educación Médica Superior. Aneiros R y Vicedo A. (eds.). Editorial Síntesis SA. Madrid. 2001.
70. Scriver CR. The Metabolic and molecular basis of inherited disease. New York; McGraw Hill Medical; 8th.ed; 2001.4v (6338p).
71. Alimentación sana. World Health Organization, 31 Agosto 2018. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
72. Codina Jiménez A. ¿Qué habilidades necesitan los que dirigen, para un trabajo efectivo? En: Habilidades directivas. La Habana: Editora Academia; 2014